

Subject:

Date:

Lineer Denklemler Sistemleri

n bilinmeyenli m denklemler olusan bir lineer denklemler sistemi

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

Sistem

Eğer her bir denkleme yolda tutarsak, en az bir değişim varsa tutarlı denir

Eğer $b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$ ise homojen sistem denir

→ Homojen sistemde $x_1 = x_2 = x_3 = \dots = x_n = 0$ trivial (asıl) çözüm, diğer halleden

trivial olmayan sistem denir

Not: Çözümün aynı olan sistemlere eş sistemler denir.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 = -7 & x_1 = 2 \\ 2x_1 + x_2 = 7 & x_2 = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} 8x_1 - 3x_2 = 7 \\ 3x_1 - 2x_2 = 0 \\ 10x_1 - 2x_2 = 14 \end{cases} \quad \begin{matrix} x_1 = 2 \\ x_2 = 3 \end{matrix}$$

Örnek:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 & ① \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 14 & ② \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = -2 & ③ \end{cases}$$

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 14 \quad ②$$

$$\frac{-2/x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6}{-2/x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 2} \quad ④$$

$$\begin{aligned} -7x_2 - 4x_3 &= 2 & ④ \\ -5x_2 - 10x_3 &= -20 & ⑤ \\ x_2 + 2x_3 &= 4 & ⑤ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -7x_2 - 4x_3 &= 2 & ④ \\ 2/x_2 + 2x_3 &= 4 & ⑤ \\ +5x_2 &= 10 & \\ x_2 &= 2 & \end{aligned} \quad \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 3 \end{cases} \rightarrow \text{te çözüm}$$

Subject :

Date :

Örnek: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -4 & (1) \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 4 & (2) \end{cases}$

$-2/x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -4 \quad (1)$

$2x_1 + x_2 - 3x_3 = 4 \quad (2)$

$-3(x_2 + x_3) = 12$

$x_2 + x_3 = -4 \Rightarrow x_2 = x_3 - 4$

$(1) (x_3 + 4) + 2(x_3 - 4) - 3x_3 = -4 \Rightarrow -4 = -4$

$(2) 2(x_3 + 4) + (x_3 - 4) - 3x_3 = 4 \Rightarrow 4 = 4$

$-3(x_1 - x_3) = -12$

$x_1 - x_3 = 4 \Rightarrow x_1 = x_3 + 4$

$-4 = -4$
 $4 = 4$
 x_3 herhangi bir reel sayı olabilir
 $\Rightarrow$ sonsuz çözüm

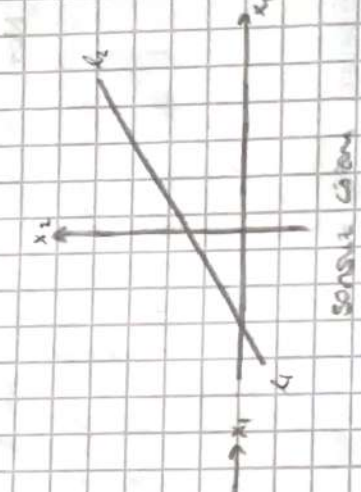
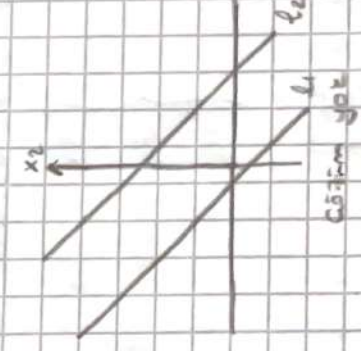
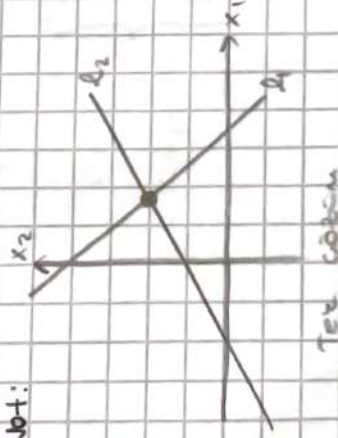
Örnek: $\begin{cases} x_1 - 3x_2 = -7 & (1) \\ 2x_1 - 6x_2 = 7 & (2) \end{cases}$

$-2/x_1 - 3x_2 = -7 \quad (1)$

$2x_1 - 6x_2 = 7 \quad (2)$

$0 \neq 21 \rightarrow$ tutarsız
 $\Rightarrow$ çözüm yok

Not:



$\begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 = c_1 \quad (l_1) \\ b_1x_1 + b_2x_2 = c_2 \quad (l_2) \end{cases}$

Not: Yok etme metodu

- 1) i ve j . denklemler yer değiştirilir
- 2) Denklemlerden herhangi biri diğerden farklı bir sabit ile çarpılır
- 3) i . denklemin yeri $[c_i (j. denklemin)] + k. denklemin$ yeri $(i \neq j)$

Matrisler ve Matris İşlemleri

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$m \times n$ tipinde matris
(m ve n : n. dereceden - kare matris)

$$A =$$

$a_{11}, a_{12}, \dots, a_{nn}$ elemanları
A'nın elemanları (her i, j için)

$$m \times n$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$A = [a_{ij}]$$

$$A \text{ matrisinin } i \text{ satırı } [a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}] \quad (1 \leq i \leq m)$$

$$A \text{ matrisinin } j \text{ sütunu } \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \quad (1 \leq j \leq n)$$

Not: $m \times n$ tipinde $A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$ matrislerinin karşılıklı elemanları eşitse

denir **eşit matrisler** denir.

Toplam

$m \times n$ tipinde $A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$ matrislerinin toplamı $C = [c_{ij}]$ ($c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$)

şeklinde dir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -4 \end{bmatrix} \quad A+B = C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Not: $m \times n$ tipinde $A = [a_{ij}]$ $c \in \mathbb{R}$ sayısı ile çarpıma cA matrisi $C = [c_{ij}]$

$[c_{ij} = 1, 2, \dots, m] \text{ ve } (j = 1, 2, \dots, n) \text{ için } c_{ij} = c \cdot a_{ij}]$ olarak tanımlanır.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{2} A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3/2 \\ 1 & -3/2 & 1 \end{bmatrix}$$

Fark

$m \times n$ tipinde A ve B matrislerinin farkı $A - B = (-1)B$, $A - B$ şeklinde ifade edilir.

Subject :

Date :

Toplam (Sigma) Sembolu

$$\sum_{i=1}^n r_i a_i = r_1 a_1 + r_2 a_2 + \dots + r_n a_n$$

(Sadece lütfen)

$$1) \sum_{i=1}^n (r_i + s_i) a_i = \sum_{i=1}^n r_i a_i + \sum_{i=1}^n s_i a_i$$

$$2) \sum_{i=1}^n c (r_i a_i) = c \sum_{i=1}^n r_i a_i$$

$$3) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

Gruplar

$A = [a_{ij}]$ $m \times n$ tipinde, $B = [b_{ij}]$ $n \times p$ tipinde iki matris olan $A \cdot B = C = [c_{ij}]$ matrisi $m \times p$ tipindedir.

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \dots + a_{in} b_{nj}$$

$\begin{cases} i=1, 2, \dots, m \\ j=1, 2, \dots, p \end{cases}$

$C = A \cdot B$ 'nin (i, j) inci elemanı; A 'nın i si satırı ile B 'nin j kolonundaki elemanların karşılıklı çarpımlarının toplamıdır.

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{np} \end{bmatrix}$$

Subject: _____

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ (3×2)

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 & 1 \cdot 5 + 2 \cdot (-3) + (-1) \cdot 1 \\ 3 \cdot (-2) + 1 \cdot 4 + 4 \cdot 2 & 3 \cdot 5 + 1 \cdot (-3) + 4 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}$$

2×2

Not: $A \cdot X = B$ (A katıyol matris)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$[A|B] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & | & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & | & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & | & b_m \end{bmatrix}$$

et matris

Örnek: $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 + x_4 = 5 \\ -2x_1 + x_2 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & -4 & 1 & 5 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & -4 & 3 \end{array} \right] \text{ et matris}$$

Subject :

Date :

Transpoz (devrte)

$m \times n$ tipinde: $A = [a_{ij}]$ matrisin transpoz (devrte) A^T (veya A^T) olarak gösterilir; $a_{ij} = a_{ji}$ belirlenecektir.

A^T matris, A matrisin satırlarını sütunları ve sütunlarını satırlarına eşit olarak yerleştirilmiştir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -3 & 2 & 3 \end{bmatrix} \text{ ise } A^T = A^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Ödev

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrisler verilmiş (eğer matrisler) işlemleri yapınız.

$$(a) C + E = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 8 \\ 4 & 2 & 9 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix} = E$$

$$(b) A \cdot B \text{ ve } B \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 4 \cdot 3 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 4 & 1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 4 \cdot 3 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot 4 & 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 & 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 4 & 3 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \end{bmatrix}_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 10 & 14 & 15 \\ 14 & 21 & 25 \\ 17 & 18 & 25 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

$$(c) 2C - 3E = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 6 \\ 8 & 2 & 10 \\ 4 & 2 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & 12 & -15 \\ 0 & -3 & -12 \\ -5 & -6 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 10 & -9 \\ 8 & -1 & -2 \\ -5 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(d) C \cdot B + D = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}_{3 \times 3} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 3 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 5 \cdot 3 & 4 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \end{bmatrix}_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 21 & 11 \\ 13 & 7 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

C ve D yi eklersek matrisin değeri C ile matrisi 3×2 , D matrisi 2×2 olduğundan

Subject :

Date : / /

(e) $A \cdot B + D^2$
 $(D^2 = 0 \cdot 0)$

$$\begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix}_{A \cdot B} + \begin{bmatrix} 5 & -16 \\ -16 & 21 \end{bmatrix}_{D^2} = \begin{bmatrix} 19 & -8 \\ 32 & 30 \end{bmatrix}$$

(f) $A(AD) + (AB)D$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}_A \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_{AD} + \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_B \cdot \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}_{AB} \right) = \begin{bmatrix} 58 & 12 \\ 66 & 13 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix}_{A \cdot B} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}_D = \begin{bmatrix} 58 & 12 \\ 66 & 13 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

(g) $A(C+E) + AC + AE$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}_A \cdot \begin{bmatrix} 5 & -5 & 8 \\ 4 & 2 & 9 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}_{C+E} = \begin{bmatrix} 28 & 8 & 38 \\ 34 & 4 & 41 \end{bmatrix}$$

$A \cdot (C+E)$

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}_A \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}_C \right) + \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}_A \cdot \begin{bmatrix} 2 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}_E \right) = \begin{bmatrix} 28 & 8 & 38 \\ 34 & 4 & 41 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 14 & 4 & 22 \\ 16 & 3 & 23 \end{bmatrix}_{A \cdot C} + \begin{bmatrix} 14 & 4 & 16 \\ 16 & 1 & 18 \end{bmatrix}_{A \cdot E} = \begin{bmatrix} 28 & 8 & 38 \\ 34 & 4 & 41 \end{bmatrix}$$

(h) $(A \cdot B)' + B' \cdot A'$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix} \quad (A \cdot B)' = \begin{bmatrix} 14 & 16 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}' \cdot \begin{bmatrix} 14 & 16 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 14 & 16 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}' = B' \cdot A'$$

(i) $(C+E)' + C' + E'$

$$(C+E)' = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 5 \\ -5 & 2 & 3 \\ 8 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \end{bmatrix}' + \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -4 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 5 \\ -5 & 2 & 3 \\ 8 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$C' + E'$

Subject:

Date:

Not: $\vec{e}_j \in \mathbb{R}^n$ $A = [a_{ij}]$ $n \times n$ matrix, $\vec{e}_j$ ist die j -te Spalte. a_{ij} ist das Element in der i -ten Zeile und j -ten Spalte.

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

(a) $\text{Tr}(c \cdot A) = c \cdot \text{Tr}(A)$ ($c \in \mathbb{R}$)

$A = [a_{ij}] \Rightarrow c \cdot A = [c \cdot a_{ij}]$ $\text{Tr}(c \cdot A) = \sum_{i=1}^n c \cdot a_{ii} = c \cdot \sum_{i=1}^n a_{ii} = c \cdot \text{Tr}(A)$

(b) $\text{Tr}(A) + \text{Tr}(B) = \text{Tr}(A+B)$

$A = [a_{ij}]$ $B = [b_{ij}]$ $A+B = [a_{ij}+b_{ij}]$ $\text{Tr}(A+B) = \sum_{i=1}^n (a_{ii}+b_{ii}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} + \sum_{i=1}^n b_{ii} = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B)$

(c) $\text{Tr}(A \cdot B) = \text{Tr}(B \cdot A)$ $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($c = [c_{ij}]$, $D = [d_{ij}]$)

$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$ $d_{ij} = \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj}$

$\text{Tr}(C) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} = \sum_{k=1}^n d_{kk} = \text{Tr}(D)$
(weil $a_{ik} b_{ki} = b_{ki} a_{ik}$)

Not: $A, X = B$ den linearen Vektorraum $\mathbb{R}^n$ betrachten. A ist eine $n \times n$ Matrix, X ist ein $n \times 1$ Vektor.

$X_1, X_2, \dots, X_n$ ist eine Basis von $\mathbb{R}^n$. $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, $X_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, ..., $X_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

$A X_i = B$ ist eine Gleichung.

$A X_i = A (e_1 + s X_1) = A e_1 + s A X_1 = (A e_1) + s (A X_1) = (A e_1) + s (A X_1) = B$

Die Spalten von A sind $A e_1, A X_1, \dots, A X_n$. $A e_1$ ist die erste Spalte von A .

Not: $A B - B A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ A, B sind 2×2 Matrizen. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ $A B - B A = \begin{bmatrix} a_{11} b_{11} + a_{12} b_{21} - (b_{11} a_{11} + b_{12} a_{21}) & a_{11} b_{12} + a_{12} b_{22} - (b_{11} a_{12} + b_{12} a_{21}) \\ a_{21} b_{11} + a_{22} b_{21} - (b_{21} a_{11} + b_{22} a_{21}) & a_{21} b_{12} + a_{22} b_{22} - (b_{21} a_{12} + b_{22} a_{21}) \end{bmatrix}$

$A B - B A = \begin{bmatrix} a_{11} b_{11} + a_{12} b_{21} - b_{11} a_{11} - b_{12} a_{21} & a_{11} b_{12} + a_{12} b_{22} - b_{11} a_{12} - b_{12} a_{21} \\ a_{21} b_{11} + a_{22} b_{21} - b_{21} a_{11} - b_{22} a_{21} & a_{21} b_{12} + a_{22} b_{22} - b_{21} a_{12} - b_{22} a_{21} \end{bmatrix}$

$a_{11} b_{11} + a_{12} b_{21} - b_{11} a_{11} - b_{12} a_{21} = 0$ $a_{11} b_{12} + a_{12} b_{22} - b_{11} a_{12} - b_{12} a_{21} = 0$

$a_{21} b_{11} + a_{22} b_{21} - b_{21} a_{11} - b_{22} a_{21} = 0$ $a_{21} b_{12} + a_{22} b_{22} - b_{21} a_{12} - b_{22} a_{21} = 0$

Matris İşlemlerinin Cebirsel Özellikleri

1) $A \in B$ $m \times n$ matrisler ise $A+B = B+A$ (değişme)

2) $A, B, C \in m \times n$ matrisler ise $A+(B+C) = (A+B)+C$

3) $\forall m \times n$ için $A + mO_n = mO_n + A = A$ zero matrisler için $m \times n$ mO_n , $n \times m$ mO_n , $n \times n$ nO_n

Elementler, diğer olarak "sıfır matrisi" olarak verilir ($m=n$) O_n

4) $\forall m \times n$ A matrisi için $A+B = mO_n$ olarak elde edilir $B = mO_n$ matrisi verilir ($B = -A$)

5) A $m \times n$, B $n \times p$, C $p \times q$ matrisler ise $A(BC) = (AB)C$

6) a) $A \in B$ $m \times n$, C $n \times q$ matrisler ise $(A+B)C = AC + BC$

b) $C \in m \times n$, $A \in B$ $n \times q$ matrisler ise $C(A+B) = CA + CB$

7) $r, s \in \mathbb{R}$, A $m \times n$ matris ve B $n \times q$ matris ise

a) $r(sA) = (rs)A = s(rA)$

b) $r(A(B)) = (rA)B$

8) $a, b \in \mathbb{R}$, A $m \times n$ matris ise $(a+b)A = aA + bA$

9) $a \in \mathbb{R}$, $A \in B$ $m \times n$ matrisler ise $a(A+B) = aA + aB$

10) A $m \times n$ matris ise $(A')' = A$

11) $A \in B$ $m \times n$ matrisler ve $c \in \mathbb{R}$ ise

a) $(cA)' = c \cdot A'$

b) $(A+B)' = A' + B'$

12) A $m \times n$, B $n \times p$ matrisler ise $(AB)' = B'A'$

→ ispat

$A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ ve $A \cdot B = C = [c_{ij}]$ olan eşitlik için $B'A'$ olan (i,j) eleman olduğu

ispatlanmıştır eşitlik sağlanır

$$c'_{ij} = d_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^n a'_{ki} b'_{jk} = \sum_{k=1}^n b'_{jk} a'_{ki} = (B'A')_{ji}$$

Subject :

Date :

Not: Eger a ve b re. sayı ise $a.b \neq 0$ olması için $a=0$ veya $b=0$ dır.

Bu kural matrisler için geçerli değildir yani 2x3 matrisin carpimini 3x2 matris ile yaparsak sonucu almaz. 2x3 matrisden en az birinin 3x2 matris ile carpilmasi gerekir yalniz 0 matrisi.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \quad , \quad A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-2) & 1 \cdot (-6) + 2 \cdot 3 \\ 2 \cdot 4 + 4 \cdot (-2) & 2 \cdot (-6) + 4 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Not: a, b, c as. tane reel sayı olsun $ab=ac$ ise $a \neq 0$ ise $b=c$ dir.

Bu sadelerleme matrisler için geçerli değildir. Örneğin;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \\ 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 16 & 10 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$AB=AC, B \neq C$

$$A \cdot C = \begin{bmatrix} 1 \cdot (-4) + 2 \cdot 5 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \\ 2 \cdot (-2) + 4 \cdot 5 & 2 \cdot 3 + 4 \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 16 & 10 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

Örnek: Sifir den farklı bir A matrisi bulunuz ki (2×2) tipinde $A^2 = A, A \neq 0_2$ olsun

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot a_{11} + a_{12} \cdot a_{21} & a_{11} \cdot a_{12} + a_{12} \cdot a_{22} \\ a_{21} \cdot a_{11} + a_{22} \cdot a_{21} & a_{21} \cdot a_{12} + a_{22} \cdot a_{22} \end{bmatrix}$$

A

1) $a_{11}^2 + a_{12} \cdot a_{21} = 0$

2) $a_{11} (a_{11} + a_{21}) = 0$

3) $a_{21} (a_{11} + a_{21}) = 0$

4) $a_{11}^2 + a_{22} \cdot a_{21} = 0$

2. Durum: $a_{11} + a_{21} = 0 \Rightarrow$ köşegen toplamı $(\text{tr}) "0"$ olmalıdır $a_{21} = -a_{11}$ olmak üzere

lenimden $a_{21} = -a_{11}^2 / a_{22}$ olarak bulunur. 0'ın da sifir den farklı 2 x 2 tipinde A matris

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ -\frac{a_{11}^2}{a_{22}} & -a_{11} \end{bmatrix} \quad \text{formunda olmalıdır} \quad \text{Örneğin:} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Örnek: A 2×2 B matrisler için $AB = BA$ şartını sağlayan bir A matrisini bulalım

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21} & b_{11}a_{12} + b_{12}a_{22} \\ b_{21}a_{11} + b_{22}a_{21} & b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22} \end{bmatrix}$$

$A \cdot B$

$B \cdot A$

$$a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} = b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21} \quad (1)$$

$$a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} = b_{11}a_{12} + b_{12}a_{22} \quad (2)$$

$$a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} = b_{21}a_{11} + b_{22}a_{21} \quad (3)$$

$$a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} = b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22} \quad (4)$$

$a_{11} = a_{21}$ ve $a_{12} = a_{22} = 0$ alınırsa k için B (2×2) tipindeki matrisler için sağlanır

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \lambda I \quad \left. \begin{matrix} a_{11} = a_{21} = \lambda \\ a_{12} = a_{22} = 0 \end{matrix} \right\} \lambda \in \mathbb{R}$$

Özel tipteki matrisler

• $n \times n$ $A = [a_{ij}]$ için $i \neq j$ için $a_{ij} = 0$ ise bunlara **diagonal matrisler** denir.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad i \neq j$$

diagonal matris değil

• $A^p = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdots A}_p = A^p$, $A = c \cdot I_n$ ($n \times n$ A , $A^p = I_n$)

• Negatif olmayan p ve q için $A^p \cdot A^q = A^{p+q}$ $(A^p)^q = A^{p \cdot q}$

Tanım: $n \times n$ tipinde bir $A = [a_{ij}]$ matrisinde $i \neq j$ için $a_{ij} = 0$ ise bu matris

üst üste matris denir. $i = j$ için $a_{ii} = 0$ ise **alt üste matris** denir.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Subject :

Date :

Tanım: A bir matris olsun $A' = A$ ise A ya simetrik matris denir

$A' = -A$ ise A ya anti-simetrik matris denir

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Simetrik matris

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & -4 \\ -3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

anti-simetrik matris

köşegen daimi sıfır

- A simetrik veya anti-simetrik ise A kare matristir
- A simetrik bir matris ise A'nın elemanları ana diagonalde göre simetrikdir
- A simetrik ise $a_{ij} = a_{ji}$; A anti-simetrik ise $a_{ij} = -a_{ji}$
- A anti-simetrik ise ana diagonaldeki elemanları hep sıfırdır.

Örnek: A nxn matris ise, S bir simetrik matris ve K bir anti-simetrik matris olmak üzere; $A = S + K$ şeklinde yazılabilir ayrıca S yataklı bir matristir

$$A = S + K$$

$$A = S + K$$

$$A' = S' + K'$$

(çünkü A simetrik)

$$A' = S + K$$

$$A + A' = 2S$$

$$S = \frac{A + A'}{2}$$

$$-A' = S - K$$

$$K = \frac{A - A'}{2}$$

$$A - A' = 2K$$

$$S + K = \frac{A + A'}{2} + \frac{A - A'}{2} = A \Rightarrow A = S + K$$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & 6 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\frac{A + A'}{2} = S = \begin{bmatrix} 1 & 7/2 & 3/2 \\ 7/2 & 6 & 3/2 \\ 3/2 & 3/2 & 3/2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{A - A'}{2} = K = \begin{bmatrix} 0 & -1/2 & -2/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 3/2 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

Subject :

Date :

Tanım: B if $m \times n$ $A = [a_{ij}]$ matrisinin bazı satır veya/sunı elemanlarını sıfır'a

ekle edilen matris $\hat{A}$ nın alt matrisi denir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ - & - & - & - & - \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{bmatrix}$$

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} \hat{a}_{11} & \hat{a}_{12} & \hat{a}_{13} \\ \hat{a}_{21} & \hat{a}_{22} & \hat{a}_{23} \end{bmatrix}$$

Örnek: $A \cdot X = B$ $[A | B]$ parçalı matris

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ - & - & - & - \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \\ - & - & - & - \\ b_{51} & b_{52} & b_{53} & b_{54} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \\ B_{31} & B_{32} \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} \hat{a}_{11} b_{11} + \hat{a}_{12} b_{21} + \hat{a}_{13} b_{31} & \hat{a}_{11} b_{12} + \hat{a}_{12} b_{22} + \hat{a}_{13} b_{32} \\ \hat{a}_{21} b_{11} + \hat{a}_{22} b_{21} + \hat{a}_{23} b_{31} & \hat{a}_{21} b_{12} + \hat{a}_{22} b_{22} + \hat{a}_{23} b_{32} \end{bmatrix}$$

Singüler ve singüler olmayan matrisler (non-singular)

A $n \times n$ tipinde bir matris olsun. Eğer $AB = BA = I_n$ şartını sağlayan B , $n \times n$ tipinde matris varsa A ya singüler olmayan matris (tersinir yani ters alınabilen matris) denir. Aksi halde singüler (ters alınamayan) matris denir. A nın ters matris A^{-1} ile gösterilir.

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} -1 & 3/2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ $A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Subject:

Date:

Örnek:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 3a+4c & 3b+4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

← sığır oymaya

$$\begin{cases} a+2c=1 & b+2d=0 \\ 3a+4c=0 & 3b+4d=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-2 & b=1 \\ c=3/2 & d=-1/2 \end{cases}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} \Rightarrow A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_2 \quad \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

← sığır

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a+2c=1 & b+2d=0 \\ 2a+4c=0 & 2b+4d=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1/2 & b=1/2 \\ c=3/4 & d=-1/4 \end{cases}$$

A⁻¹ yoktur

Tanım: A ve B sığır oymaya n x n matrisler ise AB matrisi de sığır oymaya n x n matrisi dir

$$A \cdot B \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) = A \cdot (B \cdot B^{-1}) \cdot A^{-1} = A \cdot I_n \cdot A^{-1} = I_n$$

$$(B^{-1} \cdot A^{-1}) \cdot A \cdot B = B^{-1} \cdot I_n \cdot B = B^{-1} \cdot B = I_n$$

A₁, A₂, A₃, ..., A_n sığır oymaya matrisler ise A₁, A₂, ..., A_n matrisleri de sığır oymaya matrislerdir

$$(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n)^{-1} = A_n^{-1} \cdot A_{n-1}^{-1} \cdot \dots \cdot A_1^{-1}$$

Tanım: A sığır oymaya bir matris ise A⁻¹ matrisi de sığır oymaya matrisi dir

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$(A^{-1}) \cdot A = I_n \quad A \cdot A^{-1} = I_n$$

$$(A^{-1} \cdot A)^{-1} = I_n^{-1} \Rightarrow A^{-1} \cdot (A^{-1})^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot A = I_n \quad (A^{-1})^{-1} = A$$

Tanım: A sığır oymaya bir matris ise A⁻¹ matrisi de sığır oymaya matrisi dir

$$A \cdot A^{-1} = I_n$$

$$(A \cdot A^{-1})^{-1} = (A^{-1})^{-1} \cdot A^{-1} = I_n$$

$$(A^{-1})^{-1} \cdot A^{-1} = I_n$$

$$A^{-1} \cdot (A^{-1})^{-1} = I_n$$

$$(A^{-1})^{-1} = (A^{-1})^{-1}$$

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $A' = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$ $A'' = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

$$(A'')' = \begin{bmatrix} -2 & 3/2 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix} = (A')'$$

Ödev

A simetrik ise ve singüler değilse A'' inde simetrik olduğunu gösterin

$$A' = A \quad (A'')' = (A')'$$

$$(A'')' = A''$$

Örnek: A singüler olmasın $AB = AC \Rightarrow B = C$ olduğunu gösterin. Ayta $AB = 0_n \Rightarrow B = 0_n$

$$AB = AC \Rightarrow \underbrace{(A''A)}_{I_n} B = \underbrace{(A''A)}_{I_n} C \Rightarrow (A''A)B = 0_n$$

$$\underbrace{I_n}_{I_n} B = 0_n$$

$$B = 0_n$$

$$\Rightarrow \underbrace{(A''A)}_{I_n} C = C$$

Lineer Sistemler ve matrisin tersi

$$A \text{ matrisi } n \times n \quad Ax = B \quad \underbrace{(A''A)}_{I_n} x = A''B \quad x = A''B$$

Bir matrisin esolan formu

Bir matrisi $n \times n$ tipinde yazabiliriz. daha detaylı yazarsak an matrisi indirgenmiş

Satır esolan formu olarak denir

a) Birinci elemanları "0" olan satır varsa matrisin en alt kısımında

b) Tamamı "0" olmasın bir satırda "0" olmasın ilk satır (baş eleman) 1'dir

c) Eğer $i \neq j$ ise $i=j$ satırın i ve j elemanları "0" olmasın bu satır i ve $(i+1)$ satırın baş elemanları, i. satırın baş elemanına eşittir.

d) Eğer bir satır bir satırın baş elemanına eşitse satırın diğer elemanları "0" olur

matrisin satır esolan formu

Subject:

Date:

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 & 7 & B \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Satır esolun

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

İndirgenmiş satır esolun

İndirgenmiş satır esolun

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

İndirgenmiş satır esolun

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

İndirgenmiş satır esolun

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Satır esolun

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Satır esolun

Tanım: Aşağıdaki matriksler her birine bir elemanlı satır (ben) matriksidir.

1. tip: Ann i, j satırları (istisnai) yer değiştirir $S_i \leftrightarrow S_j$

2. tip: Ann i satır (ben) bir $c \neq 0$ ile çarpılır $S_i \rightarrow cS_i$

3. tip: Ann i satır (istisnai) c ile j satır (istisnai) eklenir $(i+j) S_j \rightarrow cS_i + S_j$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ 3 & 3 & 6 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow \frac{1}{2}S_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 \rightarrow 2S_1 + S_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Satır esolun işlem

Tanım: Eğer bir B bir matriks A matriks sonlu sayıda elemanlı satır (ben) matriks

birin uygulanması ile elde edilebilirse A matriks B matriks satır (ben) esolunabilir.

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \rightarrow 2S_2 + S_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 7 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 4 & -1 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Subject :

Date :

Tanım: $AX=B$ ve $CX=D$, M denklemleri n bilinmeyenli n lineer sistem olursa $[A|B]$, $[C|D]$ ek matrisleri aynı esitlikte n lineer sistemler eşitlenir.

Gauss ve Gauss-Jordan İndirgeme Metodları

Bir lineer sistemin ek matrisi $[A|B]$ 'yi sıfır esitlik formu haline getirmeye

Gauss indirgeme yöntemi, indirgenmiş sıfır esitlik formu haline getirmeye yarayan bir Gauss-

Jordan indirgeme yöntemi her

Örnek:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 9 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 8 \\ 3x_1 - x_3 = 3 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} S_2 \rightarrow S_2 - 2S_1 \\ S_3 \rightarrow S_3 - 3S_1 \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & -5 & -1 & -10 \\ 0 & -6 & -4 & -24 \end{array} \right] \xrightarrow{S_2 \rightarrow S_2 / -5} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -6 & -4 & -24 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{S_3 \rightarrow S_3 + 6S_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -12 \end{array} \right] \xrightarrow{S_3 \rightarrow S_3 / 2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{array} \right]$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 9 \\ x_2 + x_3 = 2 \\ x_3 = -6 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 2, x_2 = -1, x_3 = -6 \end{cases}$$

Örnek:
$$[C|D] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 1 \quad C.K. = \emptyset}$$

Örnek:
$$[C|D] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 8 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x_1 = 5, x_2 = 6, x_3 = 7, x_4 = 8 \end{cases}$$

Subject :

Date : / /

örnek:
$$[C|D] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & -5/2 & 1 & 3/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 - 5/2 x_4 + x_5 &= 3/4 \\ + x_4 + 1/2 x_5 &= 1/2 \end{aligned}$$

$\begin{cases} \text{başlı denklemler} \\ x_1 = \frac{3}{4} - x_2 - 2x_3 + \frac{5}{2}x_4 \\ x_5 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x_4 \end{cases}$

$\begin{cases} \text{başlı denklemler} \\ x_2 = r \\ x_3 = s \\ x_4 = t \end{cases}$

$$x_1 = \frac{3}{4} - r - 2s + \frac{5}{2}t \quad x_4 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}t$$

örnek:
$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 6 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 14 \\ 3x_1 + x_2 &= -2 \end{aligned} \quad [A|B] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 3 & 2 & 14 \\ 3 & 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} S_2 \rightarrow S_2 - 2S_1 \\ S_3 \rightarrow S_3 - 3S_1 \end{aligned} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -1 & -4 & 2 \\ 0 & -5 & -10 & -20 \end{bmatrix} \xrightarrow{(-1)S_2 \rightarrow S_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & -5 & -10 & -20 \end{bmatrix}$$

$$S_3 \rightarrow S_3 + 5S_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 10 & 30 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 \rightarrow \frac{1}{10}S_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 3 \end{cases}$

Gauss yöntemi

$$S_1 \rightarrow S_1 - 2S_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \rightarrow S_1 + S_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 \rightarrow S_2 - 4S_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Gauss-Jordan yöntemi

Homogen Sistemler

in denklemler $AX=0$ homogen sistem

örnek:
$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\begin{cases} x_1 + 2x_5 = 0 \\ x_3 + 3x_5 = 0 \\ x_4 + 4x_5 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -2r \\ x_3 = -3r \\ x_4 = -4r \end{cases}$

$x_2 = t$

$$x_1 = -2r, \quad x_2 = s, \quad x_3 = -3r, \quad x_4 = -4r, \quad x_5 = r$$

Subject:

Date:

Not: Denklem sayda bilinmeyen sayısından az ise parametrik olarak çözülür.

Not: Bir homojen lineer sistemin en az bir tane çözümü vardır (Her zaman "0" olması)

Teorem: m denizim n bilinmeyen bir homojen sisteminde eğer $m < n$ ise bu sistemin her zaman bir trivial (asit lastik) olmayan bir çözümü vardır.

Sonuç: A $m \times n$ matris ve $AX=D$ denizim trivial çözümü varsa $m > n$ dir

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \\ x_1 + x_4 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} &[1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0] \\ &[1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0] \\ &[1 \ 2 \ 1 \ 0 \ 0] \end{aligned} \right. \quad \begin{aligned} &(r \in \mathbb{R}) \\ &x_4 = r \\ &x_1 = -r \quad x_2 = r \quad x_3 = -r \end{aligned}$$

Not: Eğer A $m \times n$ matris indegenit bir eşitlik formunda ise $A \neq I_n$ ise A $m \times n$ matrisi sıfır olmayan bir satırı vardır

Sınav sorusu: a 'nın hangi değerleri için;

a) bir çözüm yoktur

b) tek çözüm vardır

c) Sonuç sayıda değişim yoktur

$$a = -2$$

$$a \neq 2 \text{ veya } a = 2$$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 &= 3 \\ x_1 + x_2 + (a^2-1)x_3 &= a \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} &[1 \ 1 \ -1 \ 1 \ 2] \\ &[1 \ 2 \ 1 \ 1 \ 3] \\ &[1 \ 1 \ a^2-1 \ a] \end{aligned} \right. \xrightarrow{S_2 \rightarrow S_2 - S_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & (a^2-1) & (a-1) & (a-1) \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{S_2 \rightarrow S_2 - S_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & (a^2-1) & (a-1) & (a-1) \end{array} \right]$$

$$a = 2 \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$a = -2 \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right]$$

Sonuç: Çözüm yoktur

Her çözüm yoktur

Odev

$$\left. \begin{aligned} \text{a)} \quad x_1 + x_2 + x_3 &= 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + (a^2-1)x_3 &= (a+1) \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & (a^2-1) & (a-1) \end{array} \xrightarrow[S_3 \rightarrow S_3 - S_2]$$

$$1) \quad a^2 - 3 = 0 \text{ ve } a - 4 \neq 0 \Rightarrow a = \pm\sqrt{3} \text{ için çözüm yoktur}$$

$$2) \quad a^2 - 3 \neq 0, \quad a \neq \pm\sqrt{3} \text{ ise sistemin tek bir } (x_1, x_2, x_3) \text{ çözümü vardır}$$

$$3) \quad a^2 - 3 = 0 \text{ ve } a - 4 = 0 \text{ aynı anda sağlanmadığı için sistemin çözüm için bir a değeri yoktur}$$

$$\text{b)} \quad \left. \begin{aligned} x_1 + x_2 &= 3 \\ x_1 + (a^2-8)x_2 &= a \end{aligned} \right\} \xrightarrow[S_2 \rightarrow S_2 - S_1] \begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & (a^2-8) & a \end{array} \xrightarrow{[0 \quad (a^2-9) \quad (a-3)]}$$

$$1) \quad a^2 - 9 = 0 \text{ ve } a - 3 \neq 0 \Rightarrow a = -3 \text{ için çözüm yoktur}$$

$$2) \quad a \neq \pm 3 \text{ için sistemin tek bir } (x_1, x_2) \text{ çözümü vardır}$$

$$3) \quad a^2 - 9 = 0 \text{ ve } a - 3 = 0 \text{ için } a = 3 \text{ durumu bu sistemin çözüm değildir}$$

$$\text{c)} \quad \left. \begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 &= 3 \\ x_1 + x_2 + (a^2-5)x_3 &= a \end{aligned} \right\} \xrightarrow[S_3 \rightarrow S_3 - S_1] \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & (a^2-5) & a \end{array} \xrightarrow[S_3 \rightarrow S_3 - S_1] \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & (a^2-6) & (a-2) \end{array}$$

$$1) \quad a^2 - 6 = 0, \quad a = \pm\sqrt{6} \text{ için çözüm yoktur}$$

$$2) \quad a \neq \pm\sqrt{6} \text{ için tek bir } (x_1, x_2, x_3) \text{ çözümü vardır}$$

$$3) \quad a^2 - 6 = 0 \text{ ve } a - 2 = 0 \text{ aynı anda sağlanmadığı için sistemin çözümü yoktur}$$

Subject :

Date :

Elementer matrisler ve A^{-1} 'nin bulunması

İn bir matrisine I. tip, II. tip ve III. tip elementer satar veya satar ele-
mini satırca bir dizi uygulanmasıyla elde edilen bir A matrisine, sırası ile
I. tip, II. tip ve III. tip elementer matris denir.

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{I. tip elementer matris} \quad I_3 \xrightarrow{\text{Sırasıyla}} E_1$$

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{II. tip elementer matris} \quad I_3 \xrightarrow{\text{Sırasıyla}} E_2$$

$$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{III. tip elementer matris} \quad I_3 \xrightarrow{\text{Sırasıyla}} E_3$$

$$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{III. tip elementer matris} \quad E_3 \xrightarrow{\text{Sırasıyla}} E_4$$

Tanım: A $n \times n$ bir matris olsun A üzerinden I. tip, II. tip veya III. tip bir elementer
satar (satar) işlemi uygulanarak bir B matrisi elde edilmiş olsun. E matrisi de E^{-1} 'ye (sırasıyla)
aynı elementer satar (satar) işlemi uygulanarak elde edilen matris olsun o zaman;

$$\begin{aligned} B &= EA & (B &= AE) \\ B &= E_n A_{n \times n} & B &= A_{n \times n} E_n \end{aligned}$$

Subject:

Date:

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_3 - 2S_2} \begin{bmatrix} -5 & 3 & 0 & -3 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_3 - 2S_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$E \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -5 & 3 & 0 & -3 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 3 & 0 & -3 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

Teorem: $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ matrisler için A ve B ye şair (S-ın) eşdeğer olması

İçin gerek ve yeter şart $E_1, E_2, \dots, E_k$ elementer matrisler olmak gerek $B = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_1 \cdot A$ şeklinde alınabilir ($B = A \cdot E_1 \cdot E_2 \cdot \dots \cdot E_k$ şeklinde alınabilir)

Teorem: Elementer matrisler olan E matrisi singüler değildir (tersinir) ve tersi de aynı tipde bir elementer matristir

Teorem: A $n \times n$ bir matris için $Ax = 0$ homojen sistem için tek çözüm $x = 0$ olan (trivial - çözümler) o zaman A matrisi I_n ile eşdeğerdir

Teorem: A singüler değildir $\Leftrightarrow A$ elementer matrislerin çarpımıdır

$\Leftrightarrow A = E_1 \cdot E_2 \cdot \dots \cdot E_k$ olan E_i ler singüler değildir 0 olmadıkça $E_1 \cdot E_2 \cdot \dots \cdot E_k$ de singüler değildir. Eğer bir singüler değildir A de singüler değildir

$\Rightarrow A$ singüler olmaktan bu durumda $Ax = 0$ için $A^T(Ax) = A^T \cdot 0 \Rightarrow I_n x = 0 \Rightarrow x = 0$

$Ax = 0$ homojen sistem için SADIĞE trivial (çözümler) çözümler vardır A için şair eşdeğerdir. Eğer $E_1, E_2, E_3, \dots, E_k$ matrisleri vardır ki $I_n = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_1 \cdot A$ dir

$I_n = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_1 \cdot A \Rightarrow A = (E_k \cdot \dots \cdot E_1)^{-1} = E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdot \dots \cdot E_k^{-1}$ E_i^{-1} ler elementer matrisler

Örnek: $x_1 + 2x_2 = 0$
 $2x_1 + 4x_2 = 0$
 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & | & 0 \\ 2 & 4 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 \rightarrow S_2 - 2S_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$ $x_1 + 2x_2 = 0$ $x_1 = -2x_2$ x_2 serbest değişken

Teoremi: A detektör A blokejeu $Ax = b$ nageu shonshon tridol olmagun bo
 koreshon olmasi sh gora $\rightarrow$ yetar tart Ann ingile olmagun

Not: A $n \times n$ matrix the singularlar derbise denir

1) A singular matrix derbise

2) $Ax = 0$ A sadess tridol kome veru

3) A I_n nish shor (shon) esaygentir

4) $Ax = 0$ index shonshon no $n \times 3$ matrix shon shor
 qe shonshon

5) A elementer matrits shonshon boi shonshon

$$A = E_1 \cdot E_2 \cdot \dots \cdot E_k$$

$$A^{-1} = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_1$$

$$(E_1, E_2, \dots, E_k) [A | I_n] = [A | E_1 E_2 \dots E_k I_n] = [I_n | A^{-1}]$$

$$[A | I_n] \Rightarrow [I_n | A^{-1}]$$

örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[A | I_n] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} S_3 \rightarrow S_3 - 5S_1 \\ S_2 \leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)S_2 \\ S_3 \leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)S_3 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} S_1 \rightarrow S_1 - S_2 \\ S_2 \rightarrow S_2 - \frac{1}{2}S_3 \\ S_1 \rightarrow S_1 + \frac{1}{2}S_3 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 3/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} S_2 \rightarrow S_2 - \frac{1}{2}S_3 \\ S_1 \rightarrow S_1 + \frac{1}{2}S_3 \end{array}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 13/2 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & 5/2 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}}_{A^{-1}}$$

Teorem: $n \times n$ A matrisi singular $\Leftrightarrow$ A matris her satırı sıfır olan bir B matrisi esdeğeri

örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & -2 & 1 \\ 5 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$[A^{-1}I_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & -3 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} S_2 \rightarrow S_2 - S_1 \\ S_3 \rightarrow S_3 - S_1 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -12 & 12 & | & -5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} S_1 \rightarrow S_1 - 2S_2 \\ S_2 \leftrightarrow \left(\frac{1}{4}\right)S_2 \\ S_3 \rightarrow S_3 + 12S_2 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -11 & | & 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & -1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

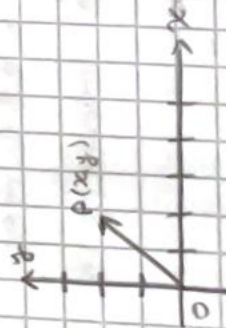
Esdeğer matrisler

A ve B $n \times n$ matris olan eğer $B = A$ ya da aynı sayıda elemanlar satır ve/satır aynı elemanlar uygulanarak elde edilebilir A matrisinin B'nin esdeğer matrisi denir (A, B'ye esdeğerdir)

Teorem: $n \times n$ A matrisi singular değil $\Rightarrow$ A, I, n e esdeğerdir

Düzlemde vektörler

Bir düzlemde, bir yarı düzlem ile ilgili olarak, bir vektörün başlangıç noktası sadece bir noktadır. Bir vektörün başlangıç noktası bir zaman boyunca değişebilir. Şekiller denir.



P düzlemde bir P noktası
 $n-1$ eksenine
 (x, y) tanımlar $(x, y \in \mathbb{R})$

$$x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \quad x_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 \neq x_2 \Rightarrow x_1 = x_2, y_1 = y_2$$

1D'ye bağlıdır

$$x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \xrightarrow{n-1 \text{ eksenine}} P(x, y) \xrightarrow{n \text{ eksenine}} O \vec{P} (O(0,0), P(x, y))$$

Örnek:

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \rightarrow n \times 1 \text{ reel değer matris } \mathbb{R}^n$$

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Örnek: $n \times n$ tipinde $n \times n$ bir vektör uzaydır

Örnek: Eşel sayılar kümesinde birleşik toplama ve çarpma işlemleri

$$x \oplus y = x + y, \quad c \odot x = cx$$

Örnek: $\mathbb{R}_n = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ 1. $\times$, 2. $\oplus$ matris toplama, 3. $\odot$ matrisin skaler çarpımıgöstergisi $\mathbb{R}_n$ bir vektör uzaydırÖrnek: $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ $p(t) = a_0 t^n + a_1 t^{n-1} + \dots + a_n t + a_0$ fonksiyonu (t değişken)bir polinom denir $a_0 \neq 0$ ise $p(t)$ n. derecesi n dir $P_n = \{ \text{derecesi} \leq n \text{ olan polinomlar} \}$

$$P_0 = 0x^n + 0x^{n-1} + \dots + 0 \quad \oplus \quad \text{polinomlar toplama işlemi} \quad \odot \quad \text{polinomlarla çarpma işlemi}$$

Örnek: Derecesi n 'e eşit olan polinomlar kümesi; $\oplus$ polinomlar toplama, $\odot$ polinomlar çarpma işlemleri göre bir vektör uzay oluşturmaz mı?

$$P_n = \{ \text{der. } (P_n) = n \text{ olan polinomlar} \}$$

$$P_1(t) = -t^2 + 2t + 4 \quad P_2(t) = t^2 - 3t + 7 \quad P_1(t) + P_2(t) = -t + 11 \rightarrow \text{der. } [P_1(t) + P_2(t)] = 1$$

bir vektör uzay oluşturmaz

Örnek: $\forall n \in \mathbb{Q}$ de tanımlı ve reel değerli sürekli fonksiyonların kümesi gösterişli

$$f, g \in V \text{ ve } c \in \mathbb{R} \text{ olmak üzere } f \oplus g, \quad c \odot f$$

$$f \oplus g = f + g, \quad c \odot f(x) = c f(x) \quad \forall \text{ bir vektör uzaydır ve } c \in (-\infty, \infty)$$

Örnek: $V = \mathbb{R}$ olan $\times \oplus 1 = n - p$ ve $c \odot x = cx$ olan V bir vektör uzay mıdır?

$$x \oplus y = x + y \quad x - y \neq 1 - x \text{ her } x, y \in \mathbb{R} \text{ için tanımlanmaz, vektör uzay değildir}$$

Subject :

Date :

Örnek: V kümesi (x, y, z) sıralı üçlülerinden oluşan bir V ve $0 \in V$ $(x, y, z \in \mathbb{R})$

$$(x, y, z) \oplus (x', y', z') = (x' + x, y' + y, z' + z) \text{ ve } c \odot (x, y, z) = (cx, cy, cz) \text{ de } \text{ger}$$

$$(x, y, z) \oplus (x', y', z') \neq (x', y', z') \oplus (x, y, z)$$

$$(x, y + y', z + z') \neq (x, y + y', z') \text{ vektör değil}$$

Örnek: $V = \mathbb{Z} \oplus \odot$ birin toplama ve çıkarma işlemi olan V bir vektör uzayı mıdır?

$$c = \sqrt{3} \text{ ve } x = 1 \text{ için } 3 \odot 1 = \sqrt{3} \notin \mathbb{Z} \text{ vektör uzayı değil}$$

25.03.26

Teorem: V bir vektör uzayı olsun;

$$a) \forall x \in V \text{ için } 0 \odot x = 0$$

$$b) \forall c \in \mathbb{R} \text{ için } c \odot 0 = 0$$

$$c) 0 \odot x = 0 \text{ ise } 0 \text{ zaman ya } c = 0 \text{ ya da } x = 0 \text{ dir}$$

$$d) \forall x \in V \text{ için } (-1) \odot x = -x$$

$$a) \text{ispat} \quad 0 \odot x = (0 + 0) \odot x = (0 \odot x) \oplus (0 \odot x) \quad - (0 \odot x) \text{ eklenir}$$

$$- 0 \odot x \oplus 0 \odot x = (0 \odot x) \oplus [(0 \odot x) \oplus (0 \odot x)]$$

$$(- 0 \odot x) \oplus (0 \odot x) = [- (0 \odot x) \oplus (0 \odot x)] \oplus (0 \odot x)$$

$$0 = 0 \oplus (0 \odot x) \oplus (0 \odot x) \Rightarrow 0 = 0 \odot x$$

$$b) \text{ispat} \quad \forall c \in \mathbb{R} \quad c \odot 0 = 0 \quad c \odot 0 + c \odot (0 \odot x) = (c \odot 0) \odot x = 0 \odot x = 0$$

Alt uzaylar

V bir vektör uzayı ve $W \subseteq V$ olsun. Eğer W, V den içimlere göre bir vektör uzayı olursa

W ya V nın vektör alt uzayı denir

Teorem: $V, \oplus, \odot$ işlemi ile bir vektör uzayı ve $0 \neq w \in V$ olsun W nın vektör alt uzayı

olması için gerek ve yeter koşul aşağıdaki şartların sağlanmasıdır

$$(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, c \in W, c \in W \text{ için})$$

$$a) \alpha, \beta \in W \Rightarrow \alpha \oplus \beta \in W$$

$$b) c \in \mathbb{R} \text{ ve } w \in W \Rightarrow c \odot w \in W$$

Subject :

Date :

Tanım: Eğer $y, f, g, \dots$ n permütasyonları eğer bir sayı k için bir sayı k ile eşit olursa

(ya da k ile eşit) k permütasyonu bir **inversiyon** olarak adlandırılır. Eğer bir permütasyon

inversiyonları sayış için ise permütasyon π için, eğer $\pi(i) > \pi(j)$ ise $i < j$ ise π permütasyonu

teker eğer $n/2$ ise $n/2$ tane çift, $n/2$ tane tek permütasyon vardır.

Örnek: $S_1 = \{1\}$, $1! = 1$ B permütasyon çifttir ve inversiyon sayısı

Örnek: S_2 için $2! = 1, 2$, $\{1, 2\}$, $\{2, 1\}$ tek permütasyon (inversiyon)

Örnek: $S_4 = \{1, 2, 3, 4\}$ $\{4, 3, 2, 1\}$ 4 1 3 2
4, 2 3, 1 6 adet inversiyon
4, 1 2, 1

Örnek: S_3 için $3!$ permütasyonları ve her bir permütasyonun inversiyon sayısı

$\{1, 2, 3\}$ $\{1, 2, 3\}$ $\{2, 1, 3\}$ $\{2, 3, 1\}$ $\{3, 1, 2\}$ $\{3, 2, 1\}$
0 inversiyon 1 inversiyon 2 inversiyon 2 inversiyon 3 inversiyon 4 inversiyon
çift tek çift çift tek

Tanım: $A = [a_{ij}]$ $n \times n$ matris olsun $\det(A)$ (bütün $|A|$) ise $\det(A)$ ise $\det(A)$

matrisinin, $\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{1j} a_{2j} \dots a_{nj}$ ise $\det(A)$ ise $\det(A)$

Örnek: $A = [a_{ij}]$, $\det(A) = |a_{ij}| = a_{11}$

Örnek: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow A = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 - (-1) \cdot 3 = 11$$

Örnek: Sarrus Kuralı

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$



$$\Rightarrow a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} - (a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} + a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} + a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32})$$

Subject: /

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32})$$

$$\Rightarrow a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32})$$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (2+6+13) - (9+3+8) = 20 - 20 = 0$$

Determinantların Özellikleri

1) $A = [a_{ij}]$ nin matris olsun

$$\det(A) = \det(A')$$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad (2+13+4) + (9+3+8) = 6$$

$$(2+6+13) - (9+3+8) = 6$$

2) Eğer B matrisi A matrisinin 2. satırının 2. sırtının (2. sırtının) yer değiştirilmesi elde edilirse

$$\det(B) = -\det(A)$$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad 4 - (-3) = 7$$

3) Eğer A matrisinin 2. satırının 2. sırtının (2. sırtının) 2. sırtının $\det(A) = 0$ dur

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad (0-6+12) + (0+14-6) = 0$$

4) Eğer A ve B satır, aynı sırtın tersinden alınırsa $\det(A) = \det(B)$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (0+0+0) - (0+0+0) = 0$$

Subject:

Date:

5) A no ist schein (b7 schein) $C \in \mathbb{R}$ ist copp & matrix eine selbige o zonen

$$4C + (B) = C \cdot A + (A) \cdot C$$

Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 12 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2 \cdot 4 - 6 = 16 \quad 6(4 - 1) = 18$$

Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 3 \\ 2 & 8 & 6 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} = 6 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} = 6[5 + 4 + 2] = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

6) Eger $B = [b_{ij}]$ matrix $A = [a_{ij}]$ matrix ist schein (b7 schein) o ist b7 schein
(schein) $C \in \mathbb{R}$ katon schein, ist eine edition ist o schein $\det(B) = \det(A)$

Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 9 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7) Eger $A = [a_{ij}]$ matrix ist uge alt schein, ist kategorie (b7 schein, "schein") kategorie

komplex

Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_3 \rightarrow S_3 + S_1} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_1 \rightarrow S_1 - S_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_1 \rightarrow (3S_1 + S_2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -8 & -4 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_3 \rightarrow (1/5)S_3 + S_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -8 & -4 \\ 0 & -5 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_1 \rightarrow \frac{1}{4}S_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -8 & -4 \\ 0 & -5 & -10 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_2 \rightarrow \frac{1}{8}S_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1/2 \\ 0 & -5 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_3 \rightarrow -S_3 + S_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1/2 \\ 0 & 0 & -9/2 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_1 \rightarrow -S_1 + S_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1/2 \\ 0 & 0 & -9/2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(A) = -40[(3+0+0) - (0+0+0)] = -120$$

$$-40 \cdot 1 \cdot (-12) \cdot \left(\frac{-3}{2}\right) = -120$$

Subject :

Date :

8) E_1, E_2, E_3 sind die 3×3 typischen Elementarmatrizen

E_1 : Zeilenvertauschung

E_2 : Zeilenaddition

E_3 : Zeilenmultiplikation

$$\det(E_1) = -1$$

$$\det(E_2) = 1$$

$$\det(E_3) = c$$

Lemma: E ist eine Elementarmatrix, dann gilt $\det(E) = \det(A)$, $\det(AE) = \det(A) \cdot \det(E)$

9) A ist eine $n \times n$ Matrix, dann gilt $\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow A$ ist invertierbar

A ist eine $n \times n$ Matrix, dann gilt $\det(A) = 1 \Leftrightarrow \det(A^{-1}) \neq 0$

10) A ist eine $n \times n$ Matrix, dann gilt $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$

Beispiel:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad A \cdot B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 10 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 4 - 6 = -2, \quad \det(B) = 2 - (-1) = 3, \quad \det(A \cdot B) = 20 - 30 = -10$$

11) A ist invertierbar, dann gilt $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det(I_n) = 1 \Rightarrow \det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1 \Rightarrow \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

12) $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$

Für A, B, C sind Matrizen, dann gilt $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$

$$\det(A+B) = \det(A) + \det(B) \Leftrightarrow \det(A+B) = \det(A) + \det(B)$$

Beispiel:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 8$$

$$\det(B) = -9$$

$$\det(C) = -1$$

$$\det(A+B) = 8$$

Subject:

Date: 01.04.2026

Kofaktör Ağılları

$A = [a_{ij}]$ $n \times n$ matris olsun. M_{ij} de A nın i satırı ile j sütunun kesişimindeki eleman $(n-1) \times (n-1)$ tipinde alt matris olsun $\det(M_{ij})$ alt matrisin determinantıdır.

$A = [a_{ij}]$ $n \times n$ matris olsun A_{ij} kofaktörü $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ olarak tanımlanır.

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{minörler}$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} \Rightarrow 8 - 42 = -34$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow 3 - (-7) = 10$$

ko-faktörler

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \det(M_{12}) \Rightarrow A_{12} = (-1)(-34) = 34$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \det(M_{23}) \Rightarrow A_{23} = (-1)(10) = -10$$

Teorem: $A = [a_{ij}]$ $n \times n$ matris olsun o zaman;

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n} \quad \text{1. satırı göre kofaktör açılımı}$$

$$\det(A) = a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + \dots + a_{2n}A_{2n} \quad \text{2. satırı göre kofaktör açılımı}$$

Örnek:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 & 2 \end{vmatrix}$$

Determinantı hesaplayın

$$|A_{21}| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} \Rightarrow 2 \cdot 0 - (-3) \cdot 0 = 0$$

$$|A_{22}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -4 & 2 & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow -4 - 2 = -6$$

$$(-1)^{2+1} \cdot 3 \cdot 20 + (-1)^{2+2} \cdot (-3) \cdot (-4) = 48$$

Subject:

Date:

Ödev

Determinantın bulma

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times (-1)^{1+1} \times \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} + (-3) \times (-1)^{1+3} \times \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \times (-1)^{1+1} \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} + 2 \times (-1)^{1+2} \times \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \times (-1) \times (-5) + 2 \times (-1) \times (-1) = -10 + 2 = -8$$

$$= -8 - (-12) = -8 + 12 = 4$$

$$\det(M) = 8$$

Teorem: $A = [a_{ij}]$, $n \times n$ matris ise

$$i \neq k \text{ için, } a_{ik} A_{ki} + a_{i1} A_{k1} + \dots + a_{in} A_{kn} = 0$$

$$j \neq k \text{ için, } a_{ij} A_{ik} + a_{2j} A_{ik} + \dots + a_{nj} A_{nk} = 0$$

Örnek:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \end{vmatrix}$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -1 \times (-1) = 1$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times (-10) = -10$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -1 \times (-3) = 3$$

$$\bar{x} = 1 \text{ için, } a_{11} A_{21} + a_{12} A_{22} + a_{13} A_{23} = 1 \times 1 - 2 \times (-10) + 3 \times 3 = 0$$

$$\bar{x} = 3 \text{ için, } a_{31} A_{21} + a_{32} A_{22} + a_{33} A_{23} = 4 \times 1 + 5 \times (-10) + 2 \times 3 = 0$$

$$a_{i1} A_{1i} + a_{i2} A_{2i} + \dots + a_{in} A_{ni} = \begin{cases} \det(A), & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$$

$$a_{ij} A_{1i} + a_{2j} A_{2i} + \dots + a_{nj} A_{ni} = \begin{cases} \det(A), & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

Tanım: $A = [a_{ij}]$, $n \times n$ matris olsun (i, j) elemanı a_{ij} elemanı A_{ji} elemanı

matris A nın $n \times n$ matris (adjoint matrix) denir $\det(A)$ elemanı $a_{ij}(A)$ elemanı

$$ek(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

Subject :

Date :

Exer 1:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 5 & 6 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = -18, A_{12} = 17, A_{13} = -6$$

$$A_{21} = -6, A_{22} = -10, A_{23} = -2$$

$$A_{31} = -10, A_{32} = -1, A_{33} = 28$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -18 & 17 & -6 \\ -6 & -10 & -2 \\ -10 & -1 & 28 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -18 & -6 & -10 \\ 17 & -10 & -1 \\ -6 & -2 & 28 \end{vmatrix}$$

Theorem: $A = [a_{ij}]$, $n \times n$ matrix $\Rightarrow A \cdot \det(A) = \det(A) \cdot A = |A| \cdot I_n$ dicit

Exer 2:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

$$A \cdot \det(A) =$$

$$\begin{bmatrix} |A| & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & |A| \end{bmatrix} = \det(A) \cdot I_n$$

$$A \cdot \det(A) =$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 5 & 6 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -18 & -6 & -10 \\ 17 & -10 & -1 \\ -6 & -2 & 28 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -94 & 0 & 0 \\ 0 & -94 & 0 \\ 0 & 0 & -94 \end{bmatrix} = -94 \cdot I_3$$

$$\Rightarrow |A| = -94$$

A $n \times n$ matrix $\Rightarrow |A| \neq 0 \Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{|A|} & \frac{A_{12}}{|A|} & \dots & \frac{A_{1n}}{|A|} \\ \frac{A_{21}}{|A|} & \frac{A_{22}}{|A|} & \dots & \frac{A_{2n}}{|A|} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{A_{n1}}{|A|} & \frac{A_{n2}}{|A|} & \dots & \frac{A_{nn}}{|A|} \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{\det(A)}{|A|}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \det(A) = \begin{bmatrix} \frac{18}{-94} & \frac{6}{-94} & \frac{12}{-94} \\ \frac{-17}{-94} & \frac{10}{-94} & \frac{1}{-94} \\ \frac{6}{-94} & \frac{2}{-94} & \frac{18}{-94} \end{bmatrix}$$

Determinantın diğer uygulamaları

Cramer Sistemi

$n \times n$ tipinde $A \cdot X = B$ lineer denklemler sistemi verilsin

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

$$\det(A) \neq 0$$

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|}$$

Örnek: $-2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$$

$$-2x_1 - x_2 + x_3 = -3$$

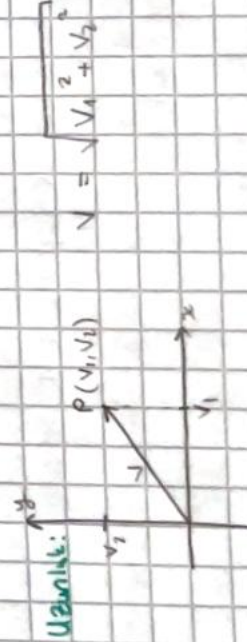
Denklemler sisteminin çözümü

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -4 \quad x_1 = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-6}{-2} = 3$$

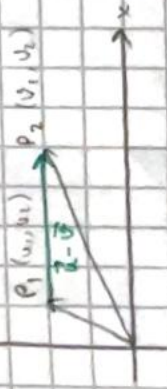
$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & -3 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-8}{-2} = 4 \quad (x_1, x_2, x_3) = (2, 3, 4)$$

$\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ te uzunluk ve yön

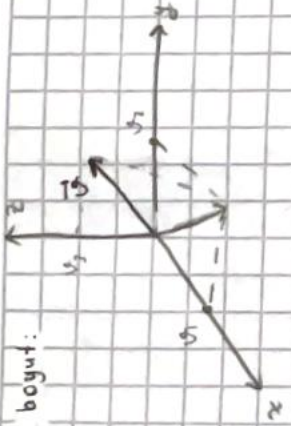


iki vektör arasındaki açı: θ $p_1(v_1, v_2)$, $p_2(v_1, v_2)$

$$||u+v|| = \sqrt{(u_1-v_1)^2 + (u_2-v_2)^2}$$



3 boyut:

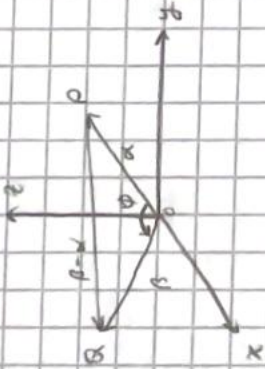


$$||\vec{u}|| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

$$\text{Not Eiger } \vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}, u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \Rightarrow ||u-u|| = \sqrt{(u_1-u_1)^2 + (u_2-u_2)^2 + (u_3-u_3)^2}$$

Yan (dogrultma) kosinusleri

$\mathbb{R}^3$ te bir vektör yasa bir vektörün x_1, x_2, x_3 eksenleri ile yapışık olduğu dikdörtgen kosinusleri ile belirlenebilir. Bunlara yem (Hesaplamada) kosinusleri denir.



$$||\vec{u}||^2 = ||\alpha||^2 + ||\beta||^2 = 2 \cdot ||\alpha|| \cdot ||\beta|| \cos \phi$$

$$\cos \phi = \frac{||\alpha|| + ||\beta||^2 - ||\beta - \alpha||^2}{2 \cdot ||\alpha|| \cdot ||\beta||}$$

$$\cos \phi = \frac{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2) + (\beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2) - (\beta_1 - \alpha_1)^2 - (\beta_2 - \alpha_2)^2 - (\beta_3 - \alpha_3)^2}{2 \cdot ||\alpha|| \cdot ||\beta||}$$

$$\cos \phi = \frac{\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 + \alpha_3 \beta_3}{||\alpha|| \cdot ||\beta||}$$

$$\text{Örnek: } \alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

vektörleri arasındaki açı nedir?

$$\cos \phi = \frac{1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \phi = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Tanım: } \alpha = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3 \text{ te } \alpha \text{ ve } \beta \text{ nın standart}$$

ile carpımı $\alpha_1 \cdot \beta_1 + \alpha_2 \cdot \beta_2 + \alpha_3 \cdot \beta_3$ olarak tanımlanır $\langle \alpha, \beta \rangle$, α, β sıfırdan farklı

$$||\alpha|| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}, \cos \phi = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{||\alpha|| \cdot ||\beta||} \quad (0 \leq \phi \leq \pi)$$

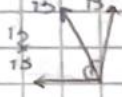
Vektörel Çarpım

Eğer $u = (u_1, u_2, u_3)$ ve $v = (v_1, v_2, v_3)$ 3 boyutlu uzayda vektörler ise,

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{bmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}$$

vektörel çarpımın elde edilen vektör, hem u

hem de v vektörüne diktir.



Örnek: $\vec{u} = 2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{v} = 3\hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k}$ ise $\vec{u} \times \vec{v}$ nedir?

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{bmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -3 \end{bmatrix} = -\hat{i} - 17\hat{j} - 5\hat{k}$$

$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ te vektörler ve $c \in \mathbb{R}$ olsun. Vektörel çarpım aşağıdaki özellikleri

sağlar

a) $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$

b) $\vec{v}(\vec{u} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{w} \times \vec{v})$ (Hesaplamak istediğimiz, vektörler ve skalarlar vektörel çarpım)

c) $(\vec{u} + \vec{v}) \times \vec{w} = (\vec{u} \times \vec{w}) + (\vec{v} \times \vec{w})$

d) $c(\vec{u} \times \vec{v}) = c\vec{u} \times \vec{v} = \vec{u} \times (c\vec{v})$

e) $\vec{u} \times \vec{u} = 0$ (çarpım dışarıya, paralel olduğu için 0)

f) $0 \times \vec{u} = \vec{u} \times 0 = 0$

g) $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}$ (hacim belirtir)

h) $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} = (\vec{w} \cdot \vec{u})\vec{v} - (\vec{w} \cdot \vec{v})\vec{u}$

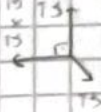
Örnek: $\vec{u} = 2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{v} = 3\hat{i} + \hat{j} - 6\hat{k}$, $\vec{w} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$

$$\vec{u} \times \vec{v} = -\hat{i} + 17\hat{j} + 5\hat{k}$$

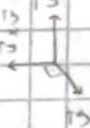
$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = 8 \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 8$$

$$\vec{v} \times \vec{w} = 3\hat{i} - 11\hat{j} + 11\hat{k}$$

a) $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$



b) $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0$



Subject:

Date:

08.04.26

$$\|u \times v\|^2 = (u \times v) \cdot (u \times v)$$

$$= \vec{u} \cdot [\vec{v} \times (\vec{u} \times \vec{v})]$$

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{u}) = (\vec{u} \cdot \vec{u})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{u}$$

$$= \vec{u} \cdot \vec{u} (\vec{v}) - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{u}$$

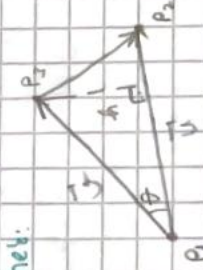
$$= \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta \Rightarrow \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \cos^2 \theta = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 (1 - \sin^2 \theta)$$

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \sin^2 \theta \Rightarrow \|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$$

Not: Eğer $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri orantılıysa, yani $\theta = 0$ ise, $\vec{u} \times \vec{v} = 0$ ve bu vektörler paraleldir.

Örnek:



Köşeler P_1, P_2, P_3 noktaları olan üçgenin alanı bulunur.

$$A(P_1, P_2, P_3) = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$$

$$= \frac{1}{2} \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$

Örnek: Köşeleri $P_1(2, 2, 4), P_2(-1, 0, 5)$ ve $P_3(3, 4, 3)$ olan üçgenin alanı hesaplayınız.

$$\vec{u} = (-1-2)\vec{i} + (0-2)\vec{j} + (5-4)\vec{k} = -3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$$

$$\vec{v} = (3-2)\vec{i} + (4-2)\vec{j} + (3-4)\vec{k} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$$

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \frac{1}{2} \|(-3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}) \times (\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}) \|$$

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \frac{1}{2} \|(2\vec{i} - 6\vec{j} + \vec{k}) - (-2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k})\|$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

İç çarpım uzayı

Tanım: $\alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ olsun $\mathbb{R}^n$ 'de α ile β nın Skalarlar iç çarpımı

$a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$ şeklinde tanımlanır $\langle \alpha, \beta \rangle$ veya $\langle \alpha, \beta \rangle$ ile gösterilir

$$|\alpha| = \langle \alpha, \alpha \rangle, \text{ oys } 0 = \frac{\langle \alpha, \alpha \rangle}{|\alpha| \cdot |\alpha|} \quad (\langle \alpha, \beta \rangle = |\alpha| \cdot |\beta| \cdot \cos \theta)$$

Not: α ve β vektörler. Baskıncı da α ile β ortogonal vektörlerdir. $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ ($\cos \theta = 0$)

Teorem: $\mathbb{R}^n$ 'de α vektör $\alpha \in \mathbb{R}^n$ olduğunda α ile α ortogonal vektörlerdir

$$a) \alpha \neq 0 \Rightarrow \langle \alpha, \alpha \rangle > 0$$

$$b) \langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$$

$$c) \langle \alpha + \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle$$

$$d) \langle c\alpha, \beta \rangle = c \langle \alpha, \beta \rangle$$

Bu özellikler iç çarpımın simetrik, lineer ve homojendir. (İç çarpım = Skalar çarpım = nokta çarpım)

Tanım: $\forall$ bir vektör uzayı olsun $\forall \alpha, \beta \in V$ için $\langle \alpha, \beta \rangle$ reel sayısına eşit

olduğunda V iç çarpım uzayıdır. $\forall \alpha, \beta \in V$ için $\langle \alpha, \beta \rangle$ reel sayısına eşit

$$a) \langle \alpha, \alpha \rangle \geq 0 \quad (\forall \alpha \neq 0)$$

$$b) \langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle \quad (\forall \alpha, \beta \in V \text{ için})$$

$$c) \langle \alpha + \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle$$

$$d) \langle c\alpha, \beta \rangle = c \langle \alpha, \beta \rangle \quad (\forall \alpha, \beta \in V \text{ ve } c \in \mathbb{R})$$

$$\langle \alpha, c\beta \rangle = c \langle \alpha, \beta \rangle = c \langle \alpha, \beta \rangle$$

Örnek: $\mathbb{R}^n$ 'de standart iç çarpım

$$\alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ ve } \beta = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\langle \alpha, \beta \rangle = 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 1$$

$$= -3$$

Not $\mathbb{R}^n$ de $A = [a_{ij}]$ $n \times n$ matris ise $x, y \in \mathbb{R}^n$ ise

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, A'y \rangle$$

Spesim: $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n \Rightarrow \langle \alpha, \beta \rangle = \alpha' \beta$ (matris çarpım özelliği)

$$\langle Ax, y \rangle = (Ax)' y = x' A' y = x' A y = \langle x, Ay \rangle$$

$$= x' A y = x' A' y = \langle x, A' y \rangle$$

Örneğin: $\alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ $\langle \alpha, \beta \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2$ olarak tanımlanır

$\langle \alpha, \beta \rangle$ her iki çarpım aynı mıdır?

$$\langle \alpha, \alpha \rangle = a_1^2 + 2a_1 a_2 + a_2^2 = (a_1 + a_2)^2 + 2a_1^2 > 0$$

Örneğin: $V = [0, 1]$ aralığı üzerindeki sürekli fonksiyonlar sınıfı olan $f, g \in V$ için

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$$

$$a) 1 \neq 0 \Rightarrow \langle f, f \rangle = \int_0^1 f^2(t)dt > 0$$

$$b) \langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt = \int_0^1 g(t)f(t)dt = \langle g, f \rangle$$

$$c) \langle f+g, h \rangle = \int_0^1 [f(t)+g(t)]h(t)dt = \int_0^1 f(t)h(t)dt + \int_0^1 g(t)h(t)dt = \langle f, h \rangle + \langle g, h \rangle$$

$$d) \langle cf, g \rangle = \int_0^1 cf(t)g(t)dt = c \int_0^1 f(t)g(t)dt = c \langle f, g \rangle$$

$$f(t) = t^2, g(t) = 2t + 2 \quad \langle f, g \rangle = \int_0^1 (t^2)(2t+2)dt = \frac{37}{6}$$

Örneğin: $V = P$, $p(t), q(t) \in P$ polinomları için $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t)dt$ bir iç çarpım

Tanım: Üzerinde her iki çarpım aynı olan uzaylar bir iç çarpım uzayıdır. Her iç çarpım uzayı bir iç çarpım uzayıdır.

Her öklid uzayı (öklid uzayı) bir iç çarpım uzayıdır. Aşağıdaki öklid uzayı $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

Örneğin: $\|x\| \geq 0$ olma özelliği

$$\theta + \theta = \theta \quad \langle \theta, \theta \rangle = \langle \theta + \theta, \theta \rangle = \langle \theta, \theta \rangle + \langle \theta, \theta \rangle$$

$$\| \theta \| = \| \theta \| + \| \theta \| \Rightarrow \| \theta \| = 0$$

Satz: V ist ein reeller Vektorraum, $\forall \alpha, \beta \in V$ und $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ dann gilt:

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \alpha, \beta + \alpha \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle + \langle \alpha, \alpha \rangle \Rightarrow \langle \alpha, \alpha \rangle = 0$$

Theorem: (Cauchy-Schwarz-Estimation) $\alpha, \beta \in V$ für V ein reeller Vektorraum. Dann:

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$$

Beweis: Eger $\alpha = 0$ ist $\|\alpha\| = 0$, $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$

Eger $\alpha \neq 0$ ist $\alpha \in \mathbb{R}$ und $\alpha \perp \alpha$ dann ist $0 \leq \langle \alpha + \beta, \alpha + \beta \rangle = \underbrace{\langle \alpha, \alpha \rangle}_{\|\alpha\|^2} + 2 \underbrace{\langle \alpha, \beta \rangle}_{\leq \|\alpha\| \|\beta\|} + \underbrace{\langle \beta, \beta \rangle}_{\|\beta\|^2}$

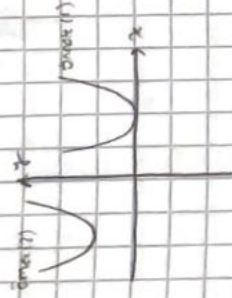
$$0 \leq a^2 + 2ab + c$$

$$4b^2 - 4ac \leq 0$$

$$b^2 + ac \leq 0 \Rightarrow b^2 \leq -ac$$

$$\Rightarrow \langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \langle \alpha, \alpha \rangle \cdot \langle \beta, \beta \rangle$$

$$\Rightarrow |\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$$



Bemerkung: $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ $\langle \alpha, \beta \rangle = \|\alpha\|^2 \cdot \|\beta\|^2$ dann ist α orthogonal zu β .

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = (-3+4+9) = 6 \Rightarrow 6 \leq \sqrt{14} \cdot \sqrt{14} = 14$$

$$6 \leq 14$$

Satz: $\alpha, \beta \in V$ für V ein reeller Vektorraum, ist α orthogonal zu β dann gilt:

$$\frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \cdot \|\beta\|} \leq 1 \Rightarrow \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \cdot \|\beta\|} \leq 1 \Rightarrow \langle \alpha, \beta \rangle \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$$

Satz: (Längen additiv) Eger $\alpha, \beta \in V$ für V ein reeller Vektorraum, dann gilt:

$$\langle \alpha, \beta \rangle \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$$

$$\|\alpha + \beta\|^2 = \langle \alpha + \beta, \alpha + \beta \rangle = \underbrace{\langle \alpha, \alpha \rangle}_{\|\alpha\|^2} + 2 \langle \alpha, \beta \rangle + \langle \beta, \beta \rangle$$

$$\|\alpha\|^2 + 2 \langle \alpha, \beta \rangle + \|\beta\|^2$$

$$\langle \alpha, \beta \rangle \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$$

$$\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + 2 \underbrace{\langle \alpha, \beta \rangle}_{\leq \|\alpha\| \|\beta\|} + \|\beta\|^2 \leq \|\alpha\|^2 + 2 \|\alpha\| \|\beta\| + \|\beta\|^2 = (\|\alpha\| + \|\beta\|)^2$$

Not:

$$\langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

Ömer: $\langle f, g \rangle^2 = \left(\int_0^1 f(t)g(t)dt \right)^2 \leq \left(\int_0^1 f(t)^2 dt \right) \cdot \left(\int_0^1 g(t)^2 dt \right)$

Ömer: $V = P_2$ (kuvvetler üçüncü dereceden polinomlar) $P(t) = t + 2$ ($V = P_2$; $p(t), q(t) \in P_2 \Rightarrow \langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t)dt$)

$$\|p(t)\| = \sqrt{\langle p(t), p(t) \rangle} = \sqrt{\int_0^1 (t+2)^2 dt} = \frac{\sqrt{19}}{\sqrt{3}}$$

a) $q(t) = 2t + 3$, $p(t)$ ile $q(t)$ nin ortogonalitesi olan nedir?

$$\|q(t)\| = \sqrt{\int_0^1 (2t+3)^2 dt} = \frac{\sqrt{19}}{\sqrt{3}} \quad \langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 (t+1)(2t+3)dt = \frac{29}{6}$$

$$\cos \phi = \frac{\langle p(t), q(t) \rangle}{\|p(t)\| \cdot \|q(t)\|} = \frac{-\sqrt{29}}{2\sqrt{243}}$$

Tanım: V bir n carım uzay olsun $\alpha, \beta \in V$ vektörlerin ortogonalitesi, $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$

$$\alpha(\alpha, \beta) = \|\alpha - \beta\|$$

Tanım: V bir n carım uzay olsun. Eğer $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ ise α ile β vektörler ortogonalite denir.

Ömer: $\mathbb{R}^3$ te standart 1.3 carım uzayı göre,

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ortogonalite } \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 + 0 + 0 = 0$$

Ömer: $V = P_2$ olsun t ve $t - \frac{2}{3}$ vektörleri ortogonalite

$$\left\langle t, t - \frac{2}{3} \right\rangle = \int_0^1 t \left(t - \frac{2}{3} \right) dt = \int_0^1 \left(t^2 - \frac{2t}{3} \right) dt = 0$$

Not: Bir V carım uzayda θ vektör= her vektöre ortogonalite $\langle \theta, v \rangle = 0$ her v vektör ortogonalite denir.

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ ise bir vektör de ortogonalite

Lineer Bağımlılık

Eleman sayılı S olan bir vektör uzay $\{0\}$ uzaydır. 0 vektör 0 vektör uzayı.

$0 \neq \alpha \in V$ ise her $c \in \mathbb{R}$ için $c\alpha \in V$ olduğundan V boşalt element olur.

Tanım: V bir vektör uzayı ve $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \subseteq V$ olsun. Eğer her $\alpha \in V$ vektör

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$$\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n$$

Şeklinde yazılabilen α ya S 'nin vektörleri bir **lineer kombinasyon (doğrusal birleşim)** denir.

Örnek: $\mathbb{R}^3$ de $\alpha = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ vektör $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ ve $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ vektörleri

bir lineer kombinasyondur:

$$\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + a_3\alpha_3 \Rightarrow a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Burada $\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 2 \\ 2a_1 + a_3 = 1 \\ a_1 + 2a_2 = 5 \end{cases}$ denklemleri çözülür. $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = -1$ bulunur.

Yani $\alpha = \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3$ olur.

Örnek: $\mathbb{R}^3$ de $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ve $\alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ olsun. $\alpha = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$

vektörünün $\text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ kolineer olup olmadığını inceleyelim.

Çözüm: $\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + a_3\alpha_3 + a_4\alpha_4$ olarak yazılabilir. a_1, a_2, a_3, a_4 sayıları bulunur.

$\alpha \in \text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ olur.

$$a_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2a_1 + a_2 + 2a_3 + a_4 = 0 \\ a_1 + a_3 = -2 \\ 2a_1 + a_2 - a_4 = 4 \end{cases}$$

Ek matrisi sıfır eşitlik formuna getiririz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1 & 1/2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & | & -2 \end{bmatrix}, \text{ burada } a_1 = a_4, a_2 = -2 - a_4, a_3 = -2 - a_4, a_4 = \text{bir } t \text{ sayıdır.}$$

Yani $\alpha \in \text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ olur. (Sonsuz miktarda a_1, a_2, a_3, a_4 vardır)

Tanım: V bir vektör uzayı $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$ olsun. Eğer V üzerindeki her vektör S 'nin vektörleri ile lineer kombinasyon ile S 'yi doğrudan (genel, direkt) veya $V \setminus S$ + teklenden doğrudan (genel, direkt) olarak yazılabiliyorsa S V 'yi doğrudan olarak yazılabiliyor demektir.

Örnek: $V = \mathbb{R}^3$ olsun $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ olsun $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ kümesi V 'yi doğrudan mı?

Cevap: $\alpha = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in V$ olsun. $(a, b, c \in \mathbb{R})$ ve $\alpha = a v_1 + b v_2 + c v_3$ denklemini

ni çözene bakalım. Yani her a, b, c için a, b, c bulabildiğimizden doğrudan olarak yazılabiliyor demektir.

$$a_1 + a_2 + a_3 = a$$

$$2a_1 + a_2 = b \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Çözümler } a_1 = \frac{-2a + 2b + c}{3}; a_2 = \frac{a - b + c}{3}; a_3 = \frac{a + 4a - b + 2c}{3} \end{array} \right.$$

$$a_1 + 2a_2 = c$$

Çözümler: a_1, a_2, a_3 için a_1, a_2, a_3 vektör 0 değilse $\text{Span}\{v_1, v_2, v_3\} = V$ dir.

Örnek: $V = \mathbb{P}_2$ olsun $v_1 = t^2 + 2t + 1$ ve $v_2 = t^2 + 2$ de $\text{Span}\{v_1, v_2\} = V$ mi?

Cevap: a, b, c reel sayılar olsun $\alpha = a t^2 + b t + c \in V$ olsun $\alpha = a_1 v_1 + a_2 v_2$ olarak yazılabiliyor mu?

Sevdiğim a_1, a_2 sabitlerini bulalım.

$$0 t^2 + b t + c = a_1 (t^2 + 2t + 1) + a_2 (t^2 + 2) = (a_1 + a_2) t^2 + (2a_1) t + (a_1 + 2a_2)$$

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = a \\ 2a_1 = b \\ a_1 + 2a_2 = c \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Sistem ekle edilir} \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2a - c \\ 0 & 1 & c - a \end{array} \right] \quad \text{bulunur}$$

Eklenen vektör
indirgenmiş formda
görünür.

Eğer $b - 4a + 2c \neq 0$ ise çözüm yoktur (bu durumda çözüm a, b, c vektörleri v_1, v_2, v_3 ile yazılabiliyor demektir).

V 'yi doğrudan mı?

Subject:

Date:

Tanım: V bir vektör uzayı $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$ olan eğer

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n = 0, \text{ olacak şekilde, her } a_1, a_2, \dots, a_n$$

sağlanırsa S **triviyel lineer bağımlıdır**. Aksi takdirde S **lineer bağımsızdır**.

Örnek: $\mathbb{R}^3$ üzerindeki lineer bağımsız vektörler

$$\text{Örnek: } V = \mathbb{R}^3 \text{ olsun } v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ ve } v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ ve}$$

$$S = \{v_1, v_2, v_3\} \text{ olsun. } a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = 0 \text{ eşitliğini } a_1, a_2, a_3 \text{ 'ü bulalım}$$

$$\left. \begin{aligned} a_1 + a_3 &= 0 \\ a_2 + a_3 &= 0 \\ a_1 + a_2 + a_3 &= 0 \\ 2a_1 + 2a_2 + 3a_3 &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ Çözüm: } a_1 = a_2 = a_3 = 0 \text{ olur. Yani } S \text{ lineer bağımsızdır}$$

$$\text{Örnek: } \mathbb{R}^3 \text{ de } v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ve } v_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ olsun. } S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

lineer lineer bağımlı mıdır?

$$\text{Çözüm: } a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + a_4 v_4 = 0 \text{ eşitliğini}$$

$$\left. \begin{aligned} a_1 + a_2 - 3a_3 + 2a_4 &= 0 \\ 2a_1 - 2a_2 + 2a_3 &= 0 \\ a_1 + a_2 - a_3 &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ Denklemleri sıfıra eşitler m. Sn. diagonalizasyon yaparsak}$$

$$\text{Örnek: } \mathbb{P}_2 \text{ de } v_1 = t^2 + t + 2, v_2 = 2t^2 + t, v_3 = 3t^2 + 2t + 2 \text{ vektörleri } S = \{v_1, v_2, v_3\} \text{ lineer}$$

$$\text{bağımlıdır. Çözüm: } a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = 0 \text{ olur}$$

$$\text{Örnek: } \mathbb{R}_3 \text{ de } v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ vektörleri lineer bağımsızdır}$$

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = (0, 0, 0)$$

$$a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 = 0$$

Yani S **triviyel lineer bağımsızdır**.

Teorema: S_1 ve S_2 bir vektör uzayın aynı alt uzayları ve $S_1 \subseteq S_2$ olursa

(a) S_1 lineer bağımsız ise S_2 de lineer bağımsızdır

(b) S_2 lineer bağımsız ise S_1 de lineer bağımsızdır

İspat (a)

$S_1 = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ ve $S_2 = \{a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_m\}$ S_1 lineer bağımsız

olduğundan hepisi birbiriyle zayıf olmayacak $a_1, \dots, a_k$ sayıları için $a_1 + a_2 + \dots + a_k = 0$ der

0 izlenir $a_1 + a_2 + \dots + a_k = 0$ $a_{k+1} + 0 + \dots + 0 = 0$ olur

Yukarıdaki: teoremler dolayısıyla teoremler hepisi birbiriyle zayıf olmayacak S_2 lineer bağımsızdır

İspat (b)

S_2 lineer bağımsızdır olursa bir an için S_1 lineer bağımsız olduğunu kabul ederiz, 0 izlenir

(a) den dolayı S_2 lineer bağımsızdır olur a_1, a_2 birbiriyle zayıf olmayacak S_1 lineer bağımsızdır

Not: Bir vektör uzayında $S = \{0\}$ teklineer lineer bağımsızdır çünkü $5 \cdot 0 = 0$ ve $5 \neq 0$ der

Burada $\{0\}$ için 0 izlenir bir S teklineer lineer bağımsız olduğunu söyleyebiliriz

Not: $\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ de lineer bağımsız olmaları anlamı nedir?

$\{a_1, a_2\}$, $\mathbb{R}^2$ de lineer bağımsızdır olursa a_1, a_2 birbiriyle zayıf olmayacak sayılar olursa

$$a_1 a_2 + a_2 a_2 = 0 \text{ olur}$$

$$a_1 \neq 0 \Rightarrow a_1 = -\left(\frac{a_2}{a_1}\right) a_2 \text{ veya } a_2 \neq 0 \Rightarrow a_2 = -\left(\frac{a_1}{a_2}\right) a_1 \text{ bir biriyle zayıf olmayacak sayılar}$$

Teoremler: vektörlerin birbiriyle zayıf olmayacak olması $a_1 = a_2 a_2 \Rightarrow a_1 - a_2 = 0$ olup $\{a_1, a_2\}$

teklineer lineer bağımsızdır

$\{a_1, a_2\}$ lineer bağımsız $\Leftrightarrow$ birbiriyle zayıf olmayacak $\Leftrightarrow$ vektörlerin zayıf olmayacak sayılar



$\mathbb{R}^2$ de lineer bağımsız
lineer bağımsız vektörler

Burada bir vektör $\mathbb{R}^2$ için söyleyebiliriz:

$\mathbb{R}^3$ de bir vektör lineer bağımsızdır $\Leftrightarrow$ Bu vektör vektörlerin zayıf olmayacak sayılar

Subject:

Theorem: V is vector space, $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subseteq V$ is a set of vectors in V . Then S is a basis for V if and only if S is linearly independent and S spans V .

Proof: ($\Rightarrow$) $a_j = a_1 a_1 + a_2 a_2 + \dots + a_j a_j + \dots + a_n a_n = 0$ since 0 is zero vector.

$$a_1 a_1 + a_2 a_2 + \dots + a_j a_j + \dots + a_n a_n = 0 \quad \text{or} \quad a_1 a_1 + \dots + a_n a_n = 0$$

(Consequently, S is a linearly independent set of vectors in V .)

($\Leftarrow$) S is linearly independent $\Rightarrow$ $a_1, a_2, \dots, a_n$ are linearly independent.

So, let $a_1, a_2, \dots, a_n$ be linearly independent.

If $a_j \neq 0$, then $a_j = a_1 a_1 + \dots + a_j a_j + \dots + a_n a_n = 0$ since 0 is zero vector.

For $j=1$, we have $a_1 = 0 \Rightarrow a_1 = 0$ or $a_1 \neq 0$ and a_1 is linearly independent.

The vector 0 is not in S .

$$a_j = -\left(\frac{a_1}{a_j}\right) a_1 - \left(\frac{a_2}{a_j}\right) a_2 - \dots - \left(\frac{a_{j-1}}{a_j}\right) a_{j-1}$$

Thus, S is linearly independent and S spans V for linear combinations.

Remark: $V = \mathbb{R}_3$ is $a_1 = [1 \ 2 \ -1]$, $a_2 = [1 \ 2 \ -1]$, $a_3 = [-1 \ 2 \ -1]$, $a_4 = [2 \ 0 \ 0]$ then

$$a_1 + 2a_2 + a_3 + 0a_4 = 0 \quad \text{or} \quad a_1 + 2a_2 + a_3 = 0 \quad \text{or} \quad a_1 + 2a_2 + a_3 = 0 \quad \text{or} \quad a_1 + 2a_2 + a_3 = 0$$

Thus, S is linearly dependent and S is not a basis for V .

$\rightarrow S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ is a basis for V if and only if S is linearly independent and S spans V .

S is linearly independent $\Leftrightarrow S$ is a basis for V if and only if S is linearly independent and S spans V .

$\rightarrow V$ is vector space then $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subseteq V$ is a basis for V if and only if S is linearly independent and S spans V .

$$S_1 = S \setminus \{a_j\} = \{a_1, a_2, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_n\}$$

Thus, S_1 is a basis for V if and only if S_1 is linearly independent and S_1 spans V .

Subject :

Date :

İspat: $\alpha \in V$ olsun. $\text{Span}(S) = V$ olduğundan $a_1, a_2, \dots, a_n$ skalardır ve α lineer kombinasyonu

$$\alpha = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_{j-1} \alpha_{j-1} + a_j \alpha_j + a_{j+1} \alpha_{j+1} + \dots + a_n \alpha_n$$

Eğer $\alpha_j = b_1 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 + \dots + b_{j-1} \alpha_{j-1} + b_j \alpha_j + b_{j+1} \alpha_{j+1} + \dots + b_n \alpha_n$ ise o zaman

$$\alpha = a_1 \alpha_1 + \dots + a_{j-1} \alpha_{j-1} + a_j (b_1 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 + \dots + b_{j-1} \alpha_{j-1} + b_j \alpha_j + b_{j+1} \alpha_{j+1} + \dots + b_n \alpha_n)$$

$$= c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + \dots + c_{j-1} \alpha_{j-1} + c_j \alpha_j + c_{j+1} \alpha_{j+1} + \dots + c_n \alpha_n \quad \text{olur}$$

(Burada c_i ifadeleri hesaplanabilir) Son haliyle α_j almadığından $\text{Span}(S_1) = V$ olduğu gösterir (Hücre $\alpha \in V$ için k yalıtımlıdır)

Örnek: $\mathbb{R}^4$ de $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ve $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ olsun

$W = \text{Span}(S)$ olsun $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2$ olduğundan $S_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ olarak alırsak $W = \text{Span}(S_1)$ elde ederiz

Yani W uzayını algılamak için α_4 elemanına ihtiyacı yoktur

Baz ve Boyut

Tanım: V bir vektör uzayı, $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \subseteq V$ olsun. Eğer S linear bağımsız ise ve $\text{Span}(S) = V$ ise S ye V için bir **baz** (taban) denir

Örnek: $V = \mathbb{R}^3$ olsun. $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ olsun. $S, \mathbb{R}^3$ in bir bazdır bu baz

$\mathbb{R}^3$ in **doğal baz** denir. Benzer şekilde $\mathbb{R}_2$ in doğal bazı $S = \{[1, 0], [0, 1]\}$

Kümesidir. $\mathbb{R}^n$ uzayına doğal bazın elemanları $e_1, e_2, \dots, e_n$ ile gösterilir. Buradan

Eğer eleman i -nci satırı 1 diğer elemanları 0 olan vektördür

$$e_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow i. \text{ satır}$$

$\mathbb{R}^3$ in doğal bazın elemanları, ayrıca $e = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $f = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $k = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ile gösterilir

$\mathbb{R}^3$ deki herhangi bir $a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ vektör $a_1 e + a_2 f + a_3 k$ şeklinde yazılır

Teorem: Eger $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ kimesi bir V vektor uzayının bazı

ve $T = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r\}$ linear bağımsız vektörleri bir kimesi ise $r \leq n$ dir.

S bir baz olduğundan V uzayındaki her vektör $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ cinsinden yalnzal bir şekilde yazılabilir.

Bir $v \in V$ için $\beta_i = a_{i1}\alpha_1 + a_{i2}\alpha_2 + \dots + a_{in}\alpha_n$ ($i = 1, 2, \dots, r$)

T kimesi linear bağımsız olduğundan

$$c_1\beta_1 + c_2\beta_2 + \dots + c_r\beta_r = 0 \Rightarrow c_1\beta_1 + c_2\beta_2 + \dots + c_r\beta_r = 0 \text{ almalı}$$

$$c_1(a_{11}\alpha_1 + \dots + a_{1n}\alpha_n) + c_2(a_{21}\alpha_1 + \dots + a_{2n}\alpha_n) + \dots + c_r(a_{r1}\alpha_1 + \dots + a_{rn}\alpha_n) = 0$$

$$(\sum_{i=1}^r c_i a_{i1})\alpha_1 + (\sum_{i=1}^r c_i a_{i2})\alpha_2 + \dots + (\sum_{i=1}^r c_i a_{in})\alpha_n = 0$$

S bir baz olduğundan linear bağımsızdır.

$$\sum_{i=1}^r c_i a_{ij} = \sum_{i=1}^r c_i a_{ij} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^r c_i a_{ij} = 0 \text{ } \{n \text{ adet homojen denklemler}\}$$

n denklemler, r bilinmeyen ($a_1, a_2, \dots, a_r$) içerir. Eger $r > n$ olsaydı bu homojen denklemler sistemin

herkesi 0 değeri alarak çözülür. (bilinmeyen sayıları denklemlerin sayısından fazla) Ancak bu T 'nin her bir vektörünün 0 değeri alması gerekir.

$\star$ Bir uzayın bazı n tane n 'den fazla sayıda lineer bağımsız vektör olamaz.

Sonuç: Eger $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ ve $T = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ bir V vektör uzayının bazıları

ise $n = m$ dir.

İspat: S bir baz ve T linear bağımsız olduğundan $m \leq n$ 'dir. Aynı T bir baz ve S linear bağımsız olduğundan $n \leq m$ 'dir. Yani $n = m$ 'dir.

Sonuç olarak " S bir baz ve T linear bağımsız" bir vektör uzayının her özünde aynı sayıda eleman vardır" denir.

Tanım: Bir V vektör uzayının her vektörüne eleman sayısına (rank) V nın boyutu denir ve

$\dim(V)$ ile gösterilir. $V = \{0\}$ ise $\dim(V) = 0$ olarak tanımlanır.

Örnek: $S = \{1, t, t^2, 1\}$ kimesi P_3 için bir baz olup $\dim(P_3) = 3$ dir.

Date :J.....J.....

Sonus: V'nin begint n 1ste, V'dek meer begint en blijft twee (en stello elementen) n ele-
menten te V'nā bīe blijft

Eğer $\text{Span}(S) \neq V$ ise $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ lineer kombinasyonları olarak yazılabilirler. Bir α vektör 0 zannın $\lambda \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ lineer kombinasyonu. Bu da S 'in en büyük lineer bağımsız küme birisi ile $\text{Span}(S)$ için 0 vektör S için bağımsız ve V için di-

Satz 1: $\text{bary}(V) = A$ ist ein $M \geq n$ elementar für eine linear begrenzende

Smal: $\text{bay}(e^1) = 3, \text{bay}(e_2) = 2, \text{bay}(e^2) = 1, \text{bay}(e_3) = 4$ etc. etc.

$\{t^1, t^2, t, 1\}$ or $\text{bay}(e_1) = 2, \text{bay}(e_2) = 1, \text{bay}(e_3) = 4$ etc.

[illegible]

Teorem: Eğer S bir n -boyutlu V vektör uzayın bir lineer bağımsız kümesi ise

V 'nin S 'ye tekden bir T bütümlü.

İspat: $S = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ ve $m < n$ olsun $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, V 'nin bir bütünü.

$S = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ ve $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$ olsun. $\text{Span}(S) = V$ olduğundan S , x_{m+1} ve V için bir T

bazı vektör T bütünü, S ile den. Kendinden önceki lineer bağımsız olanlar atılarak elde

ediliyor. S lineer bağımsız olduğundan x_i 'lerin kendisi atılarak. Dolayısıyla $S \subseteq T$ olmalıdır.

Örnek: E_3 'de $\alpha = [1, 0, 1]$ vektörünü seçen bir baz bulunur.

Çözüm: $E_1 = [1, 0, 0]$, $E_2 = [0, 1, 0]$, $E_3 = [0, 0, 1]$ olmak üzere $\{E_1, E_2, E_3\}$, E_3 'ün

bazı bütünü. $S_1 = \{E_1, E_2, E_3\}$ olsun. E_1, E_2 lineer bağımsız olanlardan E_3 'i

hiçbir E_3 vektör α ve E_1, E_2 lineer bağımsızını mudur? Çözüm: α vektör E_3 'ün

bazı bütünü. E_3 vektör α, E_1 ve E_2 'nin lineer bağımsızını olduğundan E_3 'i E_1, E_2 ile

bazı $\{E_1, E_2, E_3\}$ dir.

Teorem: V , n -boyutlu bir vektör uzayı olsun.

(a) Eğer $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ lineer bağımsız ise S , V 'nin bir bütünü.

(b) Eğer $S \neq \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ V 'de değildir ise S , V 'nin bir bütünü.

Örnek: Aşağıdaki homojen sistemin çözüm uzayını V için bir baz bulunur.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 0 & 6 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{Sondan}]{\text{Gauss}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

Genel çözüm

$$X = \begin{bmatrix} 3s+t \\ -3s-t \\ -s-\frac{1}{2}t \\ s \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1/2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$X = s \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1/2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} s=1 \\ t=0 \end{cases} \text{ ve } \begin{cases} s=0 \\ t=1 \end{cases} \text{ verdiğimizde } x_1 = -1 \text{ ve } x_2 = -1/2$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ve } \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1/2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Çözümün bütünü $\text{Span}(\{x_1, x_2\}) = V$ dir. Çünkü $\{x_1, x_2\}$ lineer bağımsız olduğu için Span V den oluşmaktadır. Çözüm uzay V için bir bazdır. Yani $\text{Span}(S) = V$.

$(s, t) \in \mathbb{R}$

Koordinatlar ve İzomorfizmler

V bir vektör uzayı ve $S = \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \}$, V 'nin sırası bir baz olan V 'nin S 'ine vektörlerin bir yansımasıdır. $\alpha \in V$ vektör $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\alpha = a_1 \alpha_1 + \dots + a_n \alpha_n$ şeklinde yazılabilir. Bu durumda $[\alpha]_S = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ vektörün α 'nın S 'ine göre koordinatlarıdır.

Koordinat vektörleri denir $[\alpha]_S$ 'nin elemanlarına da α 'nın S 'ine göre koordinatları denir.

Örnek: P_2 'de $S = \{ t, 1 \}$ bir bazdır. $\alpha = p(t) = 5t - 2$ olsun. $[\alpha]_S = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$ dir. $T = \{ t+1, t-1 \}$ de P_2 'nin bir bazdır. $\alpha = 5t - 2 = \frac{3}{2}(t+1) + \frac{7}{2}(t-1)$ olup $[\alpha]_T = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 7/2 \end{bmatrix}$ dir. Buradan yazılır.

Sırası değişirse koordinatlar da değişir.

Örnek: $\mathbb{R}^2$ 'de $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ olmak üzere $S = \{ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \}$ vektörleri bir bazdır. $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix}$ olsun. $\alpha = 3\alpha_1 - \alpha_2 - 2\alpha_3$ olup $[\alpha]_S = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$ dir.

Not: $\{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \}$ bir V vektör uzayının sırası bir baz, $\alpha \in V$ ve $\beta \in V$ olsun. $[\alpha]_S = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ ve $[\beta]_S = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ olsun. Yani $\alpha = a_1 \alpha_1 + \dots + a_n \alpha_n$ ve $\beta = b_1 \alpha_1 + \dots + b_n \alpha_n$ dir.

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1) \alpha_1 + \dots + (a_n + b_n) \alpha_n = \beta \quad \text{or} \quad \alpha = \beta \quad \text{or} \quad \alpha = \beta \quad \text{or}$$

Yani aynı sırası bir baz göre koordinatları aynı olan iki vektör eşittir.

İzomorfizmler

α ve β , n -boyutlu bir V vektör uzayının elemanları olsun. $S = \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \}$ V 'nin bir

sırası bir baz olsun. $\alpha = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_n \alpha_n$ ve $\beta = b_1 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 + \dots + b_n \alpha_n$ olsun. α ve β

vektörlerine $\mathbb{R}^n$ 'de $[\alpha]_S$ ve $[\beta]_S$ vektörleri yazılabilir. $\alpha \mapsto [\alpha]_S$, $\beta \mapsto [\beta]_S$

vektörlerine $\mathbb{R}^n$ 'de $[\alpha]_S = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ ve $[\beta]_S = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ dir. Yani $\alpha \mapsto [\alpha]_S$ ve $\beta \mapsto [\beta]_S$

Ayrıca $c \alpha = (c a_1) \alpha_1 + \dots + (c a_n) \alpha_n$ olup $[c \alpha]_S = c [\alpha]_S$ dir. $c \alpha \mapsto c [\alpha]_S$

Yani $c \alpha$ vektörüne c ile $[\alpha]_S$ vektörüne c ile çarpılır.

Yani $c \alpha$ vektörüne c ile $[\alpha]_S$ vektörüne c ile çarpılır.

Definition: V, W sind $\mathbb{K}$ -Vektorräume. $L: V \rightarrow W$ ist eine lineare Abbildung, falls $L(\alpha v + \beta w) = \alpha L(v) + \beta L(w)$ für alle $v, w \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ gilt.

$$(a) L(\alpha v + \beta w) = \alpha L(v) + \beta L(w), \quad (\text{für } \alpha, \beta \in \mathbb{K}, v, w \in V)$$

$$(b) L(c \cdot v) = c \cdot L(v), \quad (\text{für } c \in \mathbb{K}, v \in V)$$

Ein lineare Abbildung $L: V \rightarrow W$ heißt linear, falls sie die beiden Bedingungen (a) und (b) erfüllt.

Not: V ist ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum. $L: V \rightarrow W$ ist eine lineare Abbildung. L ist linear, falls $L(\alpha v + \beta w) = \alpha L(v) + \beta L(w)$ für alle $v, w \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ gilt.

Not: Es gilt $L(\alpha v + \beta w) = \alpha L(v) + \beta L(w)$ für alle $v, w \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Dann ist L linear.

Es gilt $L(\alpha v + \beta w) = \alpha L(v) + \beta L(w)$ für alle $v, w \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Dann ist L linear.

Beispiel:

$$L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ a_1 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad \text{denn: } L(\alpha v + \beta w) = \alpha L(v) + \beta L(w)$$

Gesamt:

$L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ist linear, falls $L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ a_1 \\ a_3 \end{bmatrix}$ für alle $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ gilt.

$$L(a) = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ a_1 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \Rightarrow a_1 = b_2, a_2 = b_1 - b_2, a_3 = b_3$$

Es gilt $L(a) = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ a_1 \\ a_3 \end{bmatrix}$ für alle $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$.

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \text{für } L(a_1) = L(a_2) = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Es gilt $L(a_1) = L(a_2) = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ für $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ und $a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$.

Subject:

Date:

Teorem: Eğer V , n -boyutlu bir vektör uzayı ise V , $\mathbb{R}^n$ 'ye izomorfiktir.

İspat: $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ V 'nin bir ortonormal bazı olsun $L: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ tanımlayalım:

$$L(u) = [u]_S = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \text{ortonormal bazıdır.}$$

Gerçek: $u = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$ olduğunda $L(u)$ bir $\mathbb{R}^n$ vektörüdür.

L 1-1'dir: $\alpha, \beta \in V$ olsun $L(\alpha) = L(\beta)$ olsun. Yani $[u]_S = [\beta]_S$ olsun. (Burada L vektörün

bir g $\ddot{u}$ re koordinatları aynıdır). "Aynı bazda g $\ddot{u}$ re koordinatları aynı olan iki vektör eşittir."

O halde $\alpha = \beta$ dir.

L örten: $\beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ verilsin. $x = b_1a_1 + b_2a_2 + \dots + b_n a_n$ seçilirse $L(x) = \beta$ olduğu için L örten L örten'dir.

Şimdi de terimlere verilen bir sırtın sağlandığını gösterelim: $\alpha, \beta \in V$ verilsin.

$$[\alpha]_S = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad [\beta]_S = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad \text{olsun.} \quad [\alpha + \beta]_S = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad c \in \mathbb{R} \text{ için} \quad [c\alpha]_S = \begin{bmatrix} ca_1 \\ ca_2 \\ \vdots \\ ca_n \end{bmatrix}$$

olduğu aşrtın o halde;

$$L(\alpha + \beta) = [\alpha + \beta]_S = [\alpha]_S + [\beta]_S = L(\alpha) + L(\beta) \quad \text{ve}$$

$$L(c\alpha) = [c\alpha]_S = c[\alpha]_S = cL(\alpha) \quad \text{olup} \quad L \text{ doğrusal ve sırtın sağlandığını}$$

V uzayını $\mathbb{R}^n$ 'e izomorfiktir.

Lemma: $L: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ bir izomorfizm olsun. O zaman

$$(a) \quad L(0_V) = 0_{\mathbb{R}^n}$$

$$(b) \quad L(\alpha - \beta) = L(\alpha) - L(\beta) \quad (\text{her } \alpha, \beta \in V \text{ için})$$

İspat (a): L bir izomorfizm olduğundan $0_V + 0_V = 0_V \Rightarrow L(0_V + 0_V) = L(0_V)$

$$\Rightarrow L(0_V) + L(0_V) = L(0_V)$$

$$\Rightarrow L(0_V) = 0_{\mathbb{R}^n} \quad (L(0_V) \text{ sifir vektörüdür})$$

İspat (b): $L(-\beta) = L((-1)\beta) = (-1)L(\beta) = -L(\beta)$ elde edilir. Daha sonra;

$$L(\alpha - \beta) = L(\alpha + (-1)\beta) = L(\alpha) + L((-1)\beta) = L(\alpha) + (-L(\beta)) = L(\alpha) - L(\beta)$$

Subject :

Teorem: izomorfik olma bog'liq asosiydagi o'rinli sifat(a) V va W vektor fazolari izomorfik $L: V \rightarrow W$, $\ker L \in V$ uchun $L(\ker L) = 0$ birinchi (triviyal) ta'riflashdan bir izomorfiklik olinadi(b) V va W izomorfik bo'lsa W da V uchun izomorfiklik $L: V \rightarrow W$ bo'lgan izomorfiklik bo'lsa $L^{-1}: W \rightarrow V$ ta'riflashdan bir izomorfiklik olinadi - qarama-qarshiketer sifat e'lon qilinadi (L - L^{-1} va o'zaro o'zaro L^{-1} ta'riflashdan)(c) U, V va W vektor fazolari bo'lsa U, W va $U \oplus W$ izomorfik $L: U \rightarrow V, L_2: V \rightarrow W$ bo'lgan bo'lsa $L_2 \circ L: U \rightarrow W$ bo'lgan ta'riflashdan

bir izomorfiklik olinadi

Teorem: Sonli bog'liqlik ixtiyoriy vektor fazolari o'zaro bog'liqlik va yillar soni bog'liqlik

keter sifat o'rinli

ispat ($\Leftarrow$): V va W n -bog'liqlik ixtiyoriy bo'lsa V da $\mathbb{R}^n$ izomorfiklik bo'lsa $\mathbb{R}^n$ izomorfiklikbu qanday V da W izomorfiklik**ispat** ($\Rightarrow$): V da W izomorfiklik bo'lsa $L: V \rightarrow W$ bo'lgan izomorfiklik bo'lsa $\dim(V) = n$ bo'lsa.bog'liqlik n o'rinli ta'riflashdan: $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, V da bir ta'rif bo'lsa $T = \{L(a_1), L(a_2), \dots, L(a_n)\}$ ta'riflashdan W da bir ta'rif bo'lgan ta'riflashdan: $\text{Span}(T) = W$ bo'lsa L o'zaro bog'liqlik bo'lsa $L(a_i) = \beta_i a_i$, $(\beta_i \neq 0)$ $a_i = \beta_i a_i + 0 a_2 + \dots + 0 a_n = \beta_i a_i + 0 a_2 + \dots + 0 a_n$ bo'lsa $\text{Span}(T) = W$ T linear bog'liqlik: $a_1 L(a_1) + a_2 L(a_2) + \dots + a_n L(a_n) = 0$ bo'lsa L bo'lgan ta'riflashdan $L(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = 0$ $L(a_i) = 0$ bo'lsa $a_1 a_2 + a_2 a_2 + \dots + a_n a_n = 0$ bo'lsa S linear bog'liqlik bo'lgan $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ bo'lsa e'lon qilinadi T linear bog'liqlikSonli bog'liqlik: T, W da bir ta'rif T linear bog'liqlik S linear bog'liqlik S linear bog'liqlikbog'liqlik bo'lsa T linear bog'liqlik S linear bog'liqlik S linear bog'liqlik

Subject:

Date: / /

Übnet: $V = \mathbb{R}^3$ also

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \text{ und } T = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

kann ich von

Sollte können also S-basis und T-basis können Matrizen bilden

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow [\alpha_1]_T = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow [\alpha_2]_T = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow [\alpha_3]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

→ können Matrix

$$\alpha = \begin{bmatrix} 4 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix}$$

α verlässt $[\alpha]_T$ kann man mit α_1, S oder verbleibt können gucken

$$\alpha = \begin{bmatrix} 4 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + (-2) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{oder} \quad [\alpha]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Da drinsteht $[\alpha]_T = P \cdot [\alpha]_S = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$P^{-1} = Q = \begin{bmatrix} 3/2 & 1/2 & -5/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (\text{Q: T-basis in S-basis darstellen})$$

Subject :

Date :

Örnek 1 $V = P$ uzayının bir standart bazı $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ olsun.

$$\alpha_1 = 1 - 1 = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot (1 - 2) \Rightarrow [\alpha_1]_T = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\alpha_2 = 1 + 1 = \frac{3}{2} \cdot 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (1 - 2) \Rightarrow [\alpha_2]_T = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

S' den T' ye dönüşüm matrisi $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

Matrisi $A = ST^{-1}$ ile S bazına göre koordinatları: $[A]_S = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ için α nın T bazına göre

koordinatları:

$$[\alpha]_T = P \cdot [A]_S = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11/2 \\ -1/2 \end{bmatrix} \text{ dır.}$$

Gerçekten de $\alpha = ST^{-1} = \frac{1}{2} \cdot (1, 1) + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (1, 1)$ olduğundan α S' bazına göre T bazında

S' bazına dönüşüm matrisi $P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ dır.

Örnek 2: $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\beta_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ olsun. $T = \left\{ \beta_1, \beta_2, \beta_3 \right\}$, R^3 ün bir bazıdır.

$S = \left\{ a_1, a_2, a_3 \right\}$ olsun. S' den T' ye dönüşüm matrisi $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ise S yı bulalım.

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (-1) \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow a_1 = 3, a_2 = 2, a_3 = 0$$

$$\beta_2 = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (-1) \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow b_1 = 2, b_2 = 1, b_3 = 0$$

$$\beta_3 = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow c_1 = 3, c_2 = 1, c_3 = 3$$

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

Gram-Schmidt Yöntemi

Teorem: V bir iç çarpım uzayı, $\alpha \in \{0\} \neq W$ alt uzayı, $\alpha \in S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ olan bir alt uzay olan W için $T = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ortogonal bazı vardır.

İspat: $T^* = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ ortogonal bazı bulalım.

$\beta_1 = x_1$ (bazı α de seçebiliriz), $W = \{x_1, x_2, \dots\}$, $W_1 = \text{span}\{x_1, x_2\}$

$$\beta_2 = a_1 x_1 + a_2 x_2 = a_1 \beta_1 + a_2 x_2$$

$$\langle \beta_1, \beta_2 \rangle = \langle \beta_1, a_1 \beta_1 + a_2 x_2 \rangle = \langle \beta_1, a_1 \beta_1 \rangle + \langle \beta_1, a_2 x_2 \rangle$$

$$= a_1 \langle \beta_1, \beta_1 \rangle + a_2 \langle \beta_1, x_2 \rangle$$

$$0 = a_1 \langle \beta_1, \beta_1 \rangle + a_2 \langle \beta_1, x_2 \rangle$$

$$\Rightarrow a_1 = -a_2 \frac{\langle \beta_1, x_2 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle}$$

$$a_2 = 1 \text{ seçilirse (ilkten kolaylığı için)} \quad a_1 = - \frac{\langle \beta_1, x_2 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle}$$

$$\beta_2 = a_1 x_1 + a_2 x_2 = a_1 \beta_1 + x_2 = x_2 - \frac{\langle x_1, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \Rightarrow \beta_2 = x_2 - \frac{\langle x_1, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle}$$

$\text{Span}\{x_1, x_2, x_3\} = W_2$, $W_2 = \text{span}\{\beta_1, \beta_2, x_3\}$

$$\beta_3 = b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2 + b_3 x_3 \quad b_3 = 1 \text{ için} \quad \beta_3 = b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2 + x_3$$

$$\beta_3 \text{ ile iç çarpım: } 0 = \langle \beta_2, \beta_3 \rangle = \langle b_1 \beta_2 + b_2 \beta_2 + x_3, \beta_2 \rangle = b_1 \langle \beta_2, \beta_1 \rangle + \langle x_3, \beta_2 \rangle$$

$$\beta_3 \text{ ile iç çarpım: } 0 = \langle \beta_2, \beta_3 \rangle = \langle b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2 + x_3, \beta_2 \rangle = b_2 \langle \beta_2, \beta_2 \rangle + \langle x_3, \beta_2 \rangle$$

$$\Rightarrow \beta_3 = x_3 - \frac{\langle x_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle x_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2$$

$$b_1 = - \frac{\langle x_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \quad b_2 = - \frac{\langle x_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle}$$

Benzar şekilde,

$$\beta_4 = x_4 - \frac{\langle x_4, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle x_4, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 - \frac{\langle x_4, \beta_3 \rangle}{\langle \beta_3, \beta_3 \rangle} \beta_3$$

$T^* = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ ortogonal kime

T^* kimeyi, W uzayı için bir bazdır. $i = 1, 2, \dots, n$ için $x_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|}$

$$T = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \text{ ortogonal bazıdır}$$

Subject :

Date :

Örnek: $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, R^3 uzayı tem $\{x, y, z\}$

ortogonal bazına dönüş

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} - \left(\frac{-2}{3} \right) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ 8/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{4}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2/3}{6/3} \begin{bmatrix} -1/3 \\ 8/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/3 \\ 8/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \right\}$$

Örnek: $V = P_2$ olsun $\langle u(t), \beta(t) \rangle = \int_0^1 u(t) \beta(t) dt$

W'ada $S = \{t^2, t\}$ terasinden beşin alt uzay olsun. W için bir ortonormal baz bulunuz.

$$\beta_1 = \alpha_1 = t^2$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \langle \beta_1, \beta_1 \rangle &= \int_0^1 t^2 \cdot t^2 dt = \int_0^1 t^4 dt = \left(\frac{t^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{5} \\ \rightarrow \langle \alpha_2, \beta_1 \rangle &= \int_0^1 t \cdot t^2 dt = \int_0^1 t^3 dt = \left(\frac{t^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\langle \beta_1, \beta_2 \rangle = \int_0^1 \left(t - \frac{5}{4} t^2 \right)^2 dt = \frac{1}{48}$$

$$\left\{ \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}, \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} \right\} = \left\{ \sqrt{5} t^2, \sqrt{48} \left(t - \frac{5}{4} t^2 \right) \right\}$$

Not: $\beta_1 = \alpha_1$ seçtiğimiz $\beta_1 = t$, $\alpha_2 = t^2$ olarak 2 ortonormal baz da $\{t, \sqrt{10}(t - \frac{5}{4} t^2)\}$ S 5'inci olarak yollar seçebiliriz.

Theorem: $\forall$ n -bagytlyk bär $\mathbb{R}^n$ -dakyň usaly, $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ de $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ ortonomat

bär: olson. Eger $\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$ $\beta = b_1 e_1 + b_2 e_2 + \dots + b_n e_n$ ise

$$\langle \alpha, \beta \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \text{ sekidek emele}$$

ispat: S ortonomat olmagyndan $\langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{ise } i=j \\ 0 & \text{de } i \neq j \end{cases}$ o noldy;

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \langle a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n, b_1 e_1 + b_2 e_2 + \dots + b_n e_n \rangle$$

$$= a_1 b_1 \langle e_1, e_1 \rangle + a_1 b_2 \langle e_1, e_2 \rangle + \dots + a_1 b_n \langle e_1, e_n \rangle$$

$$+ a_2 b_1 \langle e_2, e_1 \rangle + a_2 b_2 \langle e_2, e_2 \rangle + \dots + a_2 b_n \langle e_2, e_n \rangle + \dots$$

$$+ a_n b_1 \langle e_n, e_1 \rangle$$

$$\Rightarrow \langle \alpha, \beta \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

sonuç: T bär $\forall$ usaly usaly ortonomat bär $\alpha \in \mathbb{R}^n$ iän

$$[\alpha]_T = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \text{ ise } \|\alpha\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

örnek: $\forall \in \mathbb{R}_3$ olson W de $S = \{[2, 1, 1], [1, 1, 2]\}$ transformatsiýa bär olýan usaly.

$$\alpha = [5, 3, 4] \in W \text{ olson. } \|\alpha\| \text{ nädür?}$$

$$\alpha = [5, 3, 4] = 2[2, 1, 1] + 1[1, 1, 2] \Rightarrow [S, \alpha]_T = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{koordinatlar}} \text{ortonomat olýan}$$

Gram Schmidt metodu T ortonomat bär $\{[2, 1, 1], [-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}]\}$ usaly $\{[2, 1, 1], [-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}]\}$

$$\text{ortonomat bär } T = \left\{ \left[\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right], \left[\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right] \right\} \rightarrow [\alpha]_T = \begin{bmatrix} \frac{13}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \|\alpha\| = \sqrt{\left(\frac{13}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2} = \sqrt{50}$$

Theorem: $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ bär $\forall$ usaly usaly T de ortonomat bär bär α

$\alpha \in \mathbb{R}^n$ olson $i = 1, 2, \dots, n$ iän $c_i = \langle \alpha, e_i \rangle$ emele bär

$$\alpha = c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_n e_n \text{ bär}$$

örnek: $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} \right\}$ $\mathbb{R}^3$ iän bär ortonomat bär. $\alpha = \begin{bmatrix} 15 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ usaly bär

$$i = 1, 2, 3 \text{ iän } c_i = \langle \alpha, e_i \rangle \Rightarrow c_1 = \left\langle \begin{bmatrix} 15 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} \right\rangle = 9$$

$$c_2 = \left\langle \begin{bmatrix} 15 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \quad c_3 = \left\langle \begin{bmatrix} 15 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} \right\rangle = 9$$

$$c_3 = \left\langle \begin{bmatrix} 15 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} \right\rangle = 9$$

Subject:

Date:

Lineer dönüşümler ve matrisler

Tanım: V ve W iki vektör uzayı olsun $L: V \rightarrow W$ bir fonksiyon olsun. Eğer,

a) $\forall \alpha, \beta \in V$ için $L(\alpha + \beta) = L(\alpha) + L(\beta)$

b) $\forall c \in \mathbb{R}$ ve $\forall \alpha \in V$ için $L(c\alpha) = cL(\alpha)$ ise,

L 'ye V 'den W 'ya bir lineer dönüşüm denir. Eğer $V=W$ ise L 'ye V üzerindeki lineer operatör denir.

Örnek

$$L(\alpha + \beta) = L(\alpha) + L(\beta)$$

↓

V 'den W 'ya W 'den W 'ya

$$L(\alpha) = cL(\alpha)$$

↓

V 'den W 'ya W 'den W 'ya

} aynı formundaki denklemler

Not: $L: V \rightarrow W$ lineer dönüşüm + 1×1 matris $\Leftrightarrow$ izomorfizm

Lemma: $L: V \rightarrow W$ fonksiyonu bir lineer dönüşüm olması için gerek ve yeter şart;

her $\alpha, \beta \in V$ ve $\forall c, \beta \in V$ için $L(\alpha + c\beta) = L(\alpha) + cL(\beta)$ dir

İspat ($\Rightarrow$): L bir lineer dönüşüm olsun

$$L(\alpha + c\beta) = L(\alpha) + \underbrace{L(c\beta)}_{cL(\beta)} = L(\alpha) + cL(\beta)$$

($\Leftarrow$): $\forall \alpha, \beta \in V$ ve $\forall c, \beta \in V$ için $L(\alpha + c\beta) = L(\alpha) + cL(\beta)$ olsun. $\alpha = 1$ ve $\beta = 1$ için,

$$L(\alpha + \beta) = L(\alpha) + L(\beta)$$

$$\alpha = c \text{ ve } \beta = 0 \text{ alırsak: } L(c\alpha) = cL(\alpha) \text{ olur}$$

Örnek: $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $L = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix}$; $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$

$$L(\alpha + \beta) = L\left(\begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = L(\alpha) + L(\beta)$$

$$L(c\alpha) = L\left(\begin{pmatrix} ca_1 \\ ca_2 \\ ca_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} ca_1 \\ ca_2 \\ ca_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = cL(\alpha)$$

$\Rightarrow L$ lineer dönüşümdür. Lineer operatör değil, $V \neq W$

L 'ye projesiyon (redüksiyon) denir ($\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^1$)

Subject :

Date : / /

Örnek: $L: P_2 \rightarrow P_1$

$$L(a_1^2 + b_1x + c) = 2a_1 + b_1 \Rightarrow \text{lineer dönüşüm (Sektör 1. sınıf)}$$

Örnek: $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $r \in \mathbb{R}$ bir skalar olmak üzere,

$$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = r \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{lineer dönüşüm} \quad r > 1 \text{ için } L \text{ uzatma}$$

$$\rightarrow \text{lineer operatör} \quad 0 < r < 1 \text{ için } L \text{ büzülme}$$

Örnek: $L: P_2 \rightarrow \mathbb{R}$, $L(a_1^2 + b_1x + c) = \int_0^1 (a_1^2 + b_1x + c) dx$ lineer dönüşüm

Örnek: $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

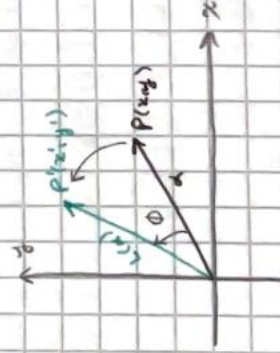
$$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad \text{lineer dönüşüm}$$

Örnek: A bir matris $M: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $L(a) = A \cdot a$ lineer dönüşüm

Örnek: $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

θ vektörün $\emptyset$ kurtu kadar döndürür bir θ rotasyon (dönme) demektir



Uygulama sorusu

$$L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 + 1 \\ 2a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

bir lineer dönüşüm müdür? lineer dönüşüm değildir

Subject:

Date: 20.05.2020

Tanım: $L: V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm olsun. V de n -boyutlu bir

vektör uzayı olsun. $S = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$, V nın bir bazı olsun. $a \in V$ ise

$L(a)$ eleman $\{L(a_1), L(a_2), \dots, L(a_n)\}$ elemanları ifade eden temanın birimidir.

İspat: $a \in V$ ve S bir bazı olduğu için $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ dır ve

$$a = a_1 a_1 + a_2 a_2 + \dots + a_n a_n$$

$$L(a) = L(a_1 a_1 + a_2 a_2 + \dots + a_n a_n) = L(a_1 a_1) + L(a_2 a_2) + \dots + L(a_n a_n) \rightarrow \text{toplam sonucu}$$

$$= a_1 L(a_1) + a_2 L(a_2) + \dots + a_n L(a_n) \rightarrow \text{skalerler cırtım alırsın}$$

Not: $L: V \rightarrow W$, $T: V \rightarrow W$ iki lineer dönüşüm olsun $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, V nın bir bazı

olsun. Eğer $i = 1, 2, \dots, n$ için $L(a_i) = T(a_i)$ ise o zaman $\forall a \in V$ için $L(a) = T(a)$ dır

Yani $L = T$ dır

Örnek: $L: \mathbb{R}_4 \rightarrow \mathbb{R}_4$ bir lineer dönüşüm olsun

$$a_1 = [1, 0, 1, 0], a_2 = [0, 1, 1, 2], a_3 = [0, 2, 2, 1], a_4 = [1, 0, 0, 1] \text{ ve } S = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$$

$\mathbb{R}_4$ nın bir bazı olsun. $x = [3, -5, -5, 0]$ ise $L(x)$ nedir? $(L(a_1) = [1, 2], L(a_2) = [0, 2], L(a_3) = [0, 2], L(a_4) = [1, 2])$

$$a_1 [1, 0, 1, 0] + a_2 [0, 1, 1, 2] + a_3 [0, 2, 2, 1] + a_4 [1, 0, 0, 1] = [3, -5, -5, 0]$$

$$a_1 + a_2 = 3 \quad a_2 + 2a_3 = -5 \quad a_1 - a_2 + 2a_3 = -5 \quad 2a_2 + a_3 + a_4 = 0$$

$$a_1 = 2 \quad a_2 = 1 \quad a_3 = -3 \quad a_4 = 1$$

$$L(x) = a_1 L(a_1) + a_2 L(a_2) + a_3 L(a_3) + a_4 L(a_4) = 2 L(a_1) + 1 L(a_2) - 3 L(a_3) + 1 L(a_4)$$

$$= 2 [1, 2] + [0, 2] - 3 [0, 2] + [2, 0]$$

$$L(x) = [4, 2]$$

Theorem: $L: V \rightarrow W$ ist linear abhängig dann

a) $L(0_V) = 0_W$

b) $L(\alpha \cdot \beta) = L(\alpha) + L(\beta) \quad (\forall \alpha, \beta \in V \text{ ist})$

Bir linear abhängigen Menge

Einer ist linear abhängig Menge, wenn es eine lineare Abhängigkeit 1-1 linear abhängig Menge

$L: V \rightarrow W$ ist linear abhängig dann

$$[\alpha_1 \neq \alpha_2] \Rightarrow [L(\alpha_1) \neq L(\alpha_2)] \quad \forall \left[L(\alpha_1) = L(\alpha_2) \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 \right] \text{ ist } \forall \alpha_1, \alpha_2 \in V \text{ ist}$$

$\hookrightarrow L$ ist linear abhängig

Beispiel: $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, L\left(\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \alpha_1 - \alpha_2 \end{bmatrix}$ ist

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} \quad L(\alpha_1) = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \alpha_1 - \alpha_2 \end{bmatrix}$$

$$L(\alpha_1) = L(\alpha_2) \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \alpha_1 - \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \alpha_1 - \alpha_2 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_2 = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} \quad L(\alpha_2) = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \alpha_1 - \alpha_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}$$

L ist linear abhängig

Beispiel: $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, L\left(\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}$ ist, L ist linear abhängig

man hat, $L\left(\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}\right) = L\left(\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}\right)$ ist, L ist linear abhängig

*** Definition:** $L: V \rightarrow W$ ist linear abhängig dann, $L(0_V) = 0_W$ und $L(u) = 0_W$

man hat, $L(0_V) = 0_W$ und $L(u) = 0_W$ ist, $L(u) \neq 0_W$

Beispiel: $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, L\left(\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}$

$$L\left(\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ist } \alpha_1 = \alpha_2 = 0 \text{ ist } \alpha_1 \in \mathbb{R} \text{ und } \alpha_2 \in \mathbb{R} \text{ ist } \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Theorem: $L: V \rightarrow W$ ist linear $\Leftrightarrow$ dann

a) $C_L(1)$ $\forall \alpha$ ist 0 ist möglich

b) L bijektiv $\Leftrightarrow C_L(u) = \{0_V\}$

Satz: (Satz von Sturm) $L: P_2 \rightarrow \mathbb{R}$, $L(a_1^2 + b_1x + c) = \int_0^1 (a_1^2 + b_1x + c) dx$ linear

$C_L(L)$ ist bijektiv

$$\left(\frac{a_1^2}{2} + \frac{b_1^2}{2} + c_1 \right) \Big|_0^1 = 0 \text{ elementar}$$

$$\frac{a}{2} + \frac{b}{2} + c = 0 \quad a = (-\frac{b}{2} - c) \cdot 2$$

$$a = a_1^2 + b_1x + c \quad \text{linear}$$

$$a = 0, c = 1, a \neq 0$$

$$a_1 = +3, c = 1$$

$$C = -\frac{a}{2} - \frac{b}{2} \quad a = a_1^2 + b_1x + c \quad a = a_1^2 + b_1x - \frac{a}{2} - \frac{b}{2}$$

$$= a \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) + b \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) \quad \text{linear}$$

$$(k = 1, a_1 + b_1x)$$

$$a_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \quad a_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$$

$C_L(L) = \{ \text{Satz } \{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \} \}$, $\text{Satz } (C_L(L)) = 2$ ist

$\rightarrow$ bijektiv

Definition: $L: V \rightarrow W$ ist linear dann, L ist linear (Satz von Sturm) $\Leftrightarrow$ dann

$$G(L) = \{ w \in W, \text{ ist } v \in V \text{ ist } L(v) = w \}$$

linear, dann

$G(L) = \{ w \in W, \text{ ist } v \in V \text{ ist } L(v) = w \}$ linear, dann

Theorem: $L: V \rightarrow W$ ist linear, dann $G(L)$, W ist linear

Satz: $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $L \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ ist linear

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, \quad a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \quad L(a) = \beta \text{ linear, dann } a \in \mathbb{R}^3$$

$$L(a) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow a_1 = 1, a_2 = 0$$

$$L(a) = \beta \text{ linear, dann } (a_1 \in \mathbb{R}) \text{ linear, dann } G(L) = \mathbb{R}^2 \text{ ist linear, dann } G(L) = 2$$

Subject :

Date :

Beispiel: $L: P_2 \rightarrow \mathbb{R}, L(a_1 + b_2 + c) = \int_0^1 (a_1 x^2 + b_2 x + c) dx$ Inner dimension weniger $\text{beg}(L(u)) = ?$

$$L(a_1 x^2 + b_2 x + c) = \int_0^1 (a_1 x^2 + b_2 x + c) dx = \left(\frac{a_1 x^3}{3} + \frac{b_2 x^2}{2} + c x \right) \Big|_0^1 = \frac{a_1}{3} + \frac{b_2}{2} + c \quad \text{Wasser}$$

erstens $\text{beg}(L(u)) \neq 1$ für

Beispiel: (sinus subs) $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$; $\text{beg}(L(u)) = ?$

$\forall \beta \in \mathbb{R}^3$ gibt es $\alpha \in \mathbb{R}^3$?

$$\beta = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}, L(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 + a_3 & | & a \\ a_1 + a_2 + 2a_3 & | & b \\ 2a_1 + a_2 + 2a_3 & | & c \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & a \\ 0 & 1 & 1 & | & b-a \\ 0 & 0 & 0 & | & c-b-a \end{bmatrix}$$

gültig $c-b-a=0$ da sonst kein ver. Lösungssys. + lösen dgl.

$$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 + a_3 \\ a_1 + a_2 + 2a_3 \\ 2a_1 + a_2 + 2a_3 \end{bmatrix}$$

$$L(u) = m_1 L(u_1) + m_2 L(u_2) + m_3 L(u_3)$$

$$\Rightarrow a_1 \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}}_{a_1} + a_2 \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{a_2} + a_3 \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}}_{a_3} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$m_1 + m_2 = a_3$
19.08.2021

$$\rightarrow \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad \text{beg}(L(u)) = 2$$

Beispiel: $L: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, L\left(\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & a_3 + a_4 & a_1 + a_3 \end{bmatrix}$ gleiche Dimension, $\text{beg}(L(u)) = ?$

$$L\left(\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{bmatrix}\right) = a_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} + a_4 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\text{beg}(L(u)) = 3$$

Teorem: $L: V \rightarrow W$ linear dönüşümün kerneli sıfır ve diğer taraftan V ile W arasında her kimden görüntüsün ve her W için bir elemanı almaktadır.

Sonuç: $L: V \rightarrow W$ linear dönüşüm ve $\ker(L) = \ker(L)$ olan

L lineer dönüşüm (yani L lineer dönüşüm) $(\Rightarrow) V$ ile W arasında görüntüsün ve her W için bir elemanı almaktadır.

Not: A $n \times n$ matris olan B ve C $n \times n$ matrisler ise

- A $n \times n$ matrisdir
- $AX = 0$ n sıfır ve n sıfır matrisi
- A, I_n n sıfır matrisi
- $AX = B$ $n \times n$ matrisi n sıfır matrisi
- A $n \times n$ matrisi bir $n \times n$ matrisi
- A $n \times n$ matrisi
- A $n \times n$ matrisi $n \times n$ matrisi
- $AX = 0$ n sıfır matrisi

- A $n \times n$ matrisi bir $n \times n$ matrisi

- A $n \times n$ matrisi

- A $n \times n$ matrisi $n \times n$ matrisi

- $AX = 0$ n sıfır matrisi

- $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $L(x) = Ax$ ($x \in \mathbb{R}^n$) ile tanımlanan L $n \times m$ matrisi

Bir Lineer Dönüşümün Matrisi

Teorem: $L: V \rightarrow W$ linear dönüşüm, V n -boyutlu ve W m -boyutlu vektör uzayları ($n \neq 0, m \neq 0$) ve $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ve $T = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ V ve W n ve m boyutlu bazları olsun f T $n \times m$ matrisi, $[L(e_j)]_T$ olan $m \times n$ matrisi A matrisi L $n \times m$ matrisi $L(e_j) = f_1, f_2, \dots, f_m$ ise A olan

$$[f_j]_T = A \cdot [e_j]_S \text{ dir}$$

Örnek: $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $L(x) = x$ olan $S = \{e_1, e_2\}$, $T = \{f_1, f_2\}$ L dönüşümü

sağlayan A matrisi

$$L(e_1) = e_1 = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad L(e_2) = e_2 = 0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Örnek: Örneğin olsun

$$\text{Örnek: } p(t) = 5t^2 - 3t + 2 \Rightarrow L(p(t)) = 10t - 3$$

$$[L(p(t))]_T = A \cdot [p(t)]_S$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$[L(p(t))]_T = 10 \cdot t + (-3) \cdot 1 = 10t - 3$$

$$\text{Örnek: } L: P_2 \rightarrow P_1, L(p(t)) = p'(t)$$

$$S = \{1, t, t^2\}, T = \{t, 1\}, A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Örnek: } L: P_2 \rightarrow P_1, L(p(t)) = p'(t) \text{ olsun}$$

$$S = \{t^2, t, 1\}, T = \{t+1, t-1\} \text{ de } P_2 \text{ ve } P_1 \text{ için sıralı bazlar olsunlar}$$

Buna göre A dönüşüm matrisi bulunur

$$L(t^2) = 2t = 1(t+1) + 1(t-1) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$L(t) = 1 = \frac{1}{2}(t+1) + (-\frac{1}{2})(t-1) \rightarrow \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

$$L(1) = 0 = 0(t+1) + 0(t-1) \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a) p(t) = 5t^2 - 3t + 2$$

$$[L(p(t))]_T = A [p(t)]_S$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9/2 \\ 13/2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Örnek: } L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, L \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Standart bazlar üzerinden A aynı kalır

Subject:

Matrislerin Vektör Uzayı ve Lineer Dönüşümlerin Vektör Uzayı

Tanım: V ve W boyutları n ve m olan iki vektör uzayı olsun $L_1: V \rightarrow W$ ve $L_2: V \rightarrow W$

Lineer dönüşüm olsun $L: V \rightarrow W$ dönüşümü;

$L(u) = L_1(u) + L_2(u)$ ($u \in V$) (toplama)

$H(u) = c \cdot L(u)$ (skaler çarpma)

$+$ $\rightarrow \oplus$, $L: V \rightarrow W$, $H: V \rightarrow W$

Örnek: $V = \mathbb{R}_2$, $W = \mathbb{R}_2$; $L_1: \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_2$, $L_2: \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_2$

$$L_1(u) = L_1([a_1 \ a_2]) = [a_1 + a_1 \ a_2 + a_1]$$

$$L_2(u) = L_2([a_1 \ a_2]) = [a_1 + a_2 \ a_2]$$

$$L(u) = [2a_1 + a_1 + a_2 \ 2a_2 + a_1]$$

$$L(u) = [3a_1 + 2a_2 \ 2a_2 + a_1]$$

örnek: $L_1, L_2: \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_2$ dönüşümleri

$$L_1([a_1 \ a_2]) = [a_1 + a_2 \ 2a_1 \ a_2]$$

$$L_2([a_1 \ a_2]) = [a_2 - a_1 \ 2a_1 + a_2 \ a_1]$$

$$L_3([a_1 \ a_2]) = [2a_1 \ -2a_2 \ a_1 + 2a_2]$$

$S = \{L_1, L_2, L_3\}$ kimesli lineer bağımsız mıdır?

$$c_1 L_1 + c_2 L_2 + c_3 L_3 = 0([1 \ 0]) = [0 \ 0 \ 0]$$

$$c_1 [1 \ 2 \ 0] + c_2 [1 \ 2 \ 1] + c_3 [2 \ 0 \ 1] = [c_1 - c_2 + 2c_3 \ 2c_1 + 2c_2 \ c_2 + c_3]$$

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

$\rightarrow S$ kimesli lineer bağımsızdır

Subject:

Date: _____

Theorem: $U, V \rightarrow W$ linear transformation maps onto ($\ker(U) = 0 \neq 0, \ker(V) = 0 \neq 0$)

0 inside U is the transformation

$U \rightarrow m \cdot n$

$M(U) = " \text{Lin S' ve T ballama göre temsil deni} "$

Sanki $0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0$, $\ker(U) = m \cdot n$ dir $\ker(m \cdot n) = m \cdot n$ dir

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$, $S = \{ \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3 \}$, $T = \{ \bar{e}_1, \bar{e}_2 \}$ $\mathbb{R}^3$ ve $\mathbb{R}^2$ de standard baz

ve olan

$$L(\bar{e}_1) = 1 \bar{e}_1 + 2 \bar{e}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$L(\bar{e}_2) = 2 \bar{e}_1 + (-1) \bar{e}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$L(\bar{e}_3) = (-1) \bar{e}_1 + 3 \bar{e}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

$$L(u) = L(a_1 \bar{e}_1 + a_2 \bar{e}_2 + a_3 \bar{e}_3) = a_1 L(\bar{e}_1) + a_2 L(\bar{e}_2) + a_3 L(\bar{e}_3)$$

$$= a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$L(u) = \begin{bmatrix} a_1 + 2a_2 - a_3 \\ 2a_1 - a_2 + 3a_3 \end{bmatrix} = A \cdot x$$

$$(A) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$S' = \{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \}$, $T' = \{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \}$ olan S' ve T' ye göre temsil (A)

olan $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dönüşümü ne olacaktır?

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = (-1) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$2) L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 5a_1 \\ 7a_1 - 6a_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{benzeri, } u_1 = 0, u_2 = 1$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Subject:

Date:

Tanım: V_1, V_2, V_3 bağdaştırıcılar m, n ve p olan 2 vektör alan $U, V_1 \rightarrow V_2$ ve

$L_2: V_2 \rightarrow V_3$ lineer dönüşüm olan $\forall \alpha \in V_1, U$;

$L_2 \circ L_1: V_1 \rightarrow V_3, (L_2 \circ L_1)(\alpha) = L_2(L_1(\alpha))$

$L \circ L: V \rightarrow V, L \circ L = L^2$

Örnek: $L_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, L_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$L_1\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 \\ -a_1 \end{bmatrix}, L_2\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_1 \end{bmatrix}$$

$$(L_1 \circ L_2)\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_1 \end{bmatrix}\right) = L_1(L_2(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_1 \end{bmatrix})) = \begin{bmatrix} a_1 \\ -a_1 \end{bmatrix}$$

$$(L_2 \circ L_1)\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_1 \end{bmatrix}\right) = L_2(L_1(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_1 \end{bmatrix})) = \begin{bmatrix} -a_1 \\ a_1 \end{bmatrix}$$

Özdeğer ve Özvektörler

V , n -boyutlu vektör uzayı, $L: V \rightarrow V, L(\alpha) = c\alpha$ olarsa c ve $\alpha \in S$ sayıdır ve α

c sayısına **Özdeğer**, α vektörüne **Özvektör** denir ($\alpha \neq 0$)

Tanım: V, n -boyutlu vektör uzayı, $L: V \rightarrow V$ bir lineer operatör olsun.

$L(\alpha) = c\alpha$ olarsa c ve $\alpha \neq 0$ ise c ve α L 'nin **Özdeğer** ve α L 'nin **Özvektörü** denir.

Örnek: $L: V \rightarrow V, L(\alpha) = 2\alpha$ olsun. Özdeğer = 2, Özvektör = α

$$\text{Örnek: } L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$a_1 = a_2 \Rightarrow L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}\right) = 1 \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Özdeğer} = 1, \text{ Özvektör} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ -a_1 \end{bmatrix}\right) = -1 \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ -a_1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Özdeğer} = -1, \text{ Özvektör} = \begin{bmatrix} a_1 \\ -a_1 \end{bmatrix}$$

Not: $L(\alpha) = c\alpha$ ise $\forall c \neq 0$ için

$$L(c\alpha) = c(L\alpha) = c(c\alpha)$$

Subject:

Date:

Örnek: $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, sağdan tersi yoktur (bi-örnek) (nötrleme) olsa.

L için C koluna dönüştürge tek vektör için L için (0) elemanlar olduğu ve L için (0) elemanlar yoktur.

Örnek: $L: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, L([a_1, a_2]) = [0, a_1]$

$$a_1 = 0 \Rightarrow L([0, a_2]) = [0, 0]$$

$$L([a, 0]) = [0, a]$$

örnek: $L([a, 0]) = [0, a]$

Örnek: V , n -boyutlu vektör uzayı olsun

$L: V \rightarrow V, L(f) = f'$ olarak tanımlansın. Örneğin L vektörlerin türevini alır.

$$L(f) = kf = f', \quad \frac{d}{dx} = cy \Rightarrow f(x) = k \cdot e^{cx}$$

Not: $L: V \rightarrow V$ lineer dönüşümün $\dim(V) = n$; $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$L(a_i)$

$$A \cdot [v]_S = C[a_i]$$

Örnek: $L: P_2 \rightarrow P_2, L(a_1 + b_2 + c) = 2t^2 + bt + a$ olsun $S = \{1-t, 1+t, t^2\}$,

$T = \{1, t, t^2\}$; A matrisi hesaplayalım.

$$\begin{aligned} L(1-t) &= t^2 - t = \frac{1}{2}(1-t) + \frac{1}{2}(1+t) + 1 \cdot t^2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ L(1+t) &= t^2 + t = \frac{1}{2}(1-t) + \frac{1}{2}(1+t) + 1 \cdot t^2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ L(t^2) &= t^2 = \frac{1}{2}(1-t) + \frac{1}{2}(1+t) + 2 \cdot t^2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 2 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad A = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1 \\ -1/2 & 1/2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ A nın özdeğerleri ve özvektörleri bulunuz.

$$A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \in C \subset \mathbb{R} \quad A \cdot x = C \cdot x \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = C \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_1 + a_2 = Cx_1 \\ -2a_1 + 4a_2 = Cx_2 \end{cases} \quad \begin{cases} (C-1)a_1 - a_2 = 0 \\ 2a_1 + (C-4)a_2 = 0 \end{cases} \quad C=1 \text{ veya } C=4$$

$$C=1 \text{ için } \begin{cases} a_1 - a_2 = 0 \\ 2a_1 - 3a_2 = 0 \end{cases} \quad a_1 = a_2 \text{ veya } a_1 = \frac{3}{2}a_2$$

$$C=4 \text{ için } \begin{cases} a_1 + a_2 = 0 \\ 2a_1 + 0a_2 = 0 \end{cases} \quad a_1 = -a_2 \text{ veya } a_1 = 0$$

Subject:

Date: / /

Karakteristike Denklem: $A = [a_{ij}]$, $n \times n$ matris olsun

$|tI_n - A|$ determinantına A 'nın karakteristike polinomunu denir

$\det(tI_n - A) = 0$ denkleminin de A 'nın karakteristike denklemini denir

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$f(t) = |tI_3 - A| = \begin{vmatrix} t-1 & -2 & 1 \\ -1 & t & -1 \\ -4 & 4 & t-5 \end{vmatrix} = t^3 - 6t^2 + 11t - 6$$

Karakteristike polinom

$$f(t) = t^3 - 6t^2 + 11t - 6 = 0$$

Not: $f(t) = 1 \cdot t^3 + a_2 t^2 + \dots + a_1 t + a_0$ kök veripm $(-1)^n \cdot a_0$

$$f(t) = (t-1)(t-2)(t-3)$$

$$C_1 \lambda = 1 \quad C_2 \lambda = 2 \quad C_3 \lambda = 3$$

$$C_1 \neq 1 \text{ için } \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -4 & 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} -a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad (a \neq 0)$$

$$C_2 \neq 2 \text{ için } \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -4 & 4 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2 = \begin{bmatrix} -a_2 \\ a_1 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad (a \neq 0)$$

$$C_3 \neq 3 \text{ için } \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -4 & 4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_3 = \begin{bmatrix} -a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad (a \neq 0)$$

Teorem (Cayley-Hamilton): Her matris kendi karakteristike polinomunu köküdür

Yani $f(A) = 0$ dir

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ $f(t) = |tI_2 - A| = \begin{vmatrix} t-1 & -2 \\ -5 & t-7 \end{vmatrix} = (t-1)(t-7) - 10 = t^2 - 8t - 8$

$$f(A) = A^2 - 8A - 8I_2 = 0 \Rightarrow A^2 - 8A = 8I_2$$

$$A^{-1} A (A - 8I_2) = 8I_2 \Rightarrow \cancel{A^{-1} A} (A - 8I_2) = A^{-1} 8I_2$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{8} (A - 8I_2)$$

$$= \frac{1}{8} \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -7/8 & 1/4 \\ 5/8 & -1/8 \end{bmatrix}$$

Subject :

Date :

Uygulama: $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$

a) Karakteristik polinomunu, özdeğerlerini, özvektörlerini bulunuz.

b) Cayley-Hamilton teoremini kullanarak A^{-1} bulunuz.

a) $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 3-\lambda & 5 \\ 2 & 7-\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow (3-\lambda) \cdot (7-\lambda) - 5 \cdot 2$$

$$21 - 10\lambda + \lambda^2 - 10 = \lambda^2 - 10\lambda + 11$$

$$\rightarrow p(\lambda) = \lambda^2 - 10\lambda + 11$$

$$\lambda^2 - 10\lambda + 11 \quad \Delta = 100 - 4 \cdot 11 \cdot 11 = 56 \quad \lambda_1 = \frac{10 + \sqrt{56}}{2} \quad \lambda_2 = \frac{10 - \sqrt{56}}{2}$$

$$= 5 + \sqrt{14} \quad = 5 - \sqrt{14}$$

λ_1 için

$$\begin{bmatrix} -2 - \sqrt{14} & 5 \\ 2 & 2 - \sqrt{14} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$-(2 + \sqrt{14})v_1 + 5v_2 = 0$$

$$2v_1 + (2 - \sqrt{14})v_2 = 0$$

$$v_1 = \frac{\sqrt{14} - 2}{2} v_2$$

$$v = v_2$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{14} - 2}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

λ_2 için

$$\begin{bmatrix} -2 - \sqrt{14} & 5 \\ 2 & 2 - \sqrt{14} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$u_1 = \frac{-\sqrt{14} - 2}{2} u_2$$

$$u = u_2$$

$$\begin{bmatrix} \frac{-\sqrt{14} - 2}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

b) $p(\lambda) = \lambda^2 - 10\lambda + 11 \Rightarrow A^2 - 10A + 11I = 0$
 A^{-1}

$$\underbrace{A^{-1} \cdot A \cdot A}_{I} - 10 \underbrace{A^{-1} \cdot A}_{I} + 11 \cdot \underbrace{A^{-1} \cdot I}_{I} = \underbrace{A^{-1} \cdot 0}_0$$

$$A - 10I + 11 \cdot A^{-1} = 0 \quad A^{-1} = \frac{1}{11} (10I - A)$$

$$= \begin{bmatrix} 2/11 & -5/11 \\ -2/11 & 3/11 \end{bmatrix}$$